

DOSSIER DE CONCEPTION TECHNIQUE DÉTAILLÉE

Plateforme Web et mobile de gestion des membres,
des cotisations et des services du CNPM

Document	CNPM-DCTD-001
Version	1.0
Date	15 juillet 2026
Statut	Baseline de conception à valider
Base de données	PostgreSQL - source de vérité unique
Classification	Usage interne CNPM / partenaires autorisés

Pack de conception et d'exécution pour les équipes de développement et Claude Code

CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU MALI

Sommaire

Section	Intitulé
1	Gouvernance documentaire
2	Résumé exécutif
3	Périmètre, couverture et acteurs
4	Architecture cible
5	Découpage modulaire et frontières de domaine
6	Architecture des données PostgreSQL
7	API, événements et intégrations
8	Sécurité, identité et habilitations
9	Processus métier et machines d'état
10	Expérience Web, mobile et faible connectivité
11	Décisionnel, rapports et alertes
12	Gestion électronique des documents
13	DevSecOps, environnements et déploiement
14	Observabilité et exploitation
15	Stratégie de tests, recette et qualité
16	Migration, PoC et trajectoire de déploiement
17	Continuité, PRA et réversibilité
18	Modèle d'exécution Claude Code
19	Risques, hypothèses et décisions ouvertes
20	Critères d'acceptation de l'architecture
A-C	Annexes documentaires et glossaire

Navigation - La version Word conserve des styles de titres permettant de générer une table des matières dynamique dans l'outil bureautique du CNPM.

1. Gouvernance documentaire

Ce dossier constitue la baseline technique de réalisation. Il complète le TDR et les spécifications fonctionnelles sans les remplacer. Toute évolution structurante doit être approuvée et enregistrée dans un Architecture Decision Record (ADR).

1.1 Identification et validation

Attribut	Valeur
Titre	Dossier de conception technique détaillée - Plateforme digitale CNPM
Référence	CNPM-DCTD-001
Version	1.0
Statut	Baseline de conception à valider
Propriétaire	Conseil National du Patronat du Mali
Audience	Comité de pilotage, DSI, finance, sécurité, équipes produit et développement
Base de données	PostgreSQL
Documents associés	TDR, spécifications fonctionnelles v1.1, OpenAPI, AsyncAPI, RBAC, backlog, dictionnaire de données

1.2 Circuit d'approbation

Rôle	Responsabilité	Décision attendue
Sponsor CNPM	Valider l'alignement institutionnel et la souveraineté du CNPM.	Approbation globale
Direction financière	Valider les flux de cotisation, paiement, rapprochement, reçus, primes et partage.	Visa financier
DSI / responsable technique	Valider l'architecture, les environnements, l'exploitation et la réversibilité.	Visa technique
RSSI / sécurité	Valider IAM, 2FA, RBAC, journaux, sécurité des intégrations et DevSecOps.	Visa sécurité
Responsable produit	Valider backlog, critères d'acceptation, écrans et priorisation.	Visa fonctionnel
Prestataire	S'engager sur la conformité de l'implémentation et des preuves.	Engagement de réalisation

1.3 Hiérarchie des sources de vérité

1. TDR de digitalisation du recouvrement des cotisations du CNPM.
2. Spécifications fonctionnelles détaillées CNPM v1.1.
3. Décisions formellement approuvées et ADR acceptés.
4. Présent DCTD et contrats techniques OpenAPI/AsyncAPI.
5. Matrice RBAC, dictionnaire de données, backlog et plans de recette.

Règle de gouvernance - Une contradiction ne doit jamais être arbitrée silencieusement par un développeur ou un agent IA. Elle doit être inscrite dans le registre des décisions ouvertes et soumise à validation.

2. Résumé exécutif

La plateforme CNPM est conçue comme un système institutionnel, financier et relationnel de bout en bout. Elle couvre l'enrôlement des entreprises, la gestion des membres, les cotisations, les paiements, le rapprochement, les reçus officiels, le recouvrement, les requêtes, les groupements, les primes, les événements, la GED, l'audit et le décisionnel.

La cible retenue est un monolithe modulaire Spring Boot, exposant des API contractuelles, servi par un portail et un back-office Angular ainsi qu'une application mobile Flutter. PostgreSQL est l'unique source de vérité relationnelle. Les fichiers sont conservés dans un stockage objet compatible S3. Keycloak fournit l'identité, l'authentification forte et la fédération. RabbitMQ, l'outbox transactionnelle et Flowable assurent les traitements asynchrones et les processus longs.

Décision structurante - PostgreSQL est obligatoire. Aucun autre SGBD relationnel ne peut héberger des données métier, financières, d'audit ou de configuration en production.

2.1 Chiffres de la baseline

Élément	Volume	Portée
Exigences traçables	144	Fonctionnelles et non fonctionnelles
Modules fonctionnels et techniques	19	Domaines de développement et de gouvernance
Schémas PostgreSQL	17	Séparation logique des domaines
Tables PostgreSQL	73	Baseline de données
Colonnes documentées	807	Types, nullabilité, confidentialité et indexation
Clés étrangères	57	Intégrité référentielle
Opérations OpenAPI	77	Contrats synchrones
Canaux AsyncAPI	10	Événements et traitements asynchrones
Rôles / permissions	20 / 66	RBAC et séparation des tâches
Cas de recette minimum	361	Nominal, négatif et critique selon le domaine

2.2 Résultats attendus

- Diminution du traitement manuel et des erreurs de rapprochement.
- Traçabilité complète de l'enrôlement jusqu'au reçu officiel.
- Relances programmables et portefeuille de recouvrement piloté par les données.
- Portail autonome pour les membres et services accessibles depuis le mobile.
- Tableaux de bord certifiés, rapports exportables et alertes de risque.
- Souveraineté du CNPM, auditabilité permanente et réversibilité testée.
- Socle d'interopérabilité permettant l'intégration future avec l'INPS.

3. Périmètre, couverture et acteurs

3.1 Couverture du TDR

Exigence du TDR	Couverture dans le pack
Enrôlement numérique web/mobile	Sections 6, 7 et 11; KYC, validation, faible connectivité, import prospects.
Païement Mobile Money et virement	Section 9 et 18; référence unique, API, rapprochement, anomalies.
Confirmation et reçus CNPM	Section 9.4; validation CNPM, signature, QR, archivage.
Relances et journal des interactions	Section 10; scénarios, promesses, campagnes, portefeuille.
Tableau de bord et reporting	Section 16; DG, opérationnel, rapports, exports, prévisions.
Catégories actifs/dormants/prospects/grands	Sections 6, 8, 10 et 14; segmentation et règles différenciées.
Primes de mobilisation	Section 14; calcul, commission, contestations, clôture.
Partage de revenus NTA	Section 14; éligibilité, taux, rapprochement et net CNPM.
Auditabilité et sécurité	Sections 17 et 18.5 à 18.9; 2FA, RBAC, séparation, PostgreSQL, journaux, DevSecOps et PRA.
Interopérabilité INPS	Sections 18.1 et 18.2; API, mapping, consentement, sandbox.
PostgreSQL et stack technique	Sections 18.3 à 18.9 et 21; architecture, versions, données, BI, résilience, déploiement et critères de recette.
PoC et déploiement	Section 20; périmètre, KPI, recette, formation, Go/No-Go.
Souveraineté et réversibilité	Sections 1, 17 et 20; propriété, portabilité, export complet.

3.2 Acteurs

Acteur	Responsabilités principales
Membre administrateur	Gère le profil de son entreprise, les utilisateurs, les cotisations, paiements, reçus et requêtes.
Membre utilisateur	Consulte les informations autorisées et exécute les actions déléguées.
Agent de recouvrement	Gère portefeuille, interactions, relances, promesses et preuves.
Gestionnaire membres	Tient la fiche 360°, les statuts, contacts, adhésions et groupements.
Valideur enrôlement	Contrôle les pièces et valide ou rejette les dossiers.
Direction financière	Gère barèmes, appels, encaissements, rapprochements, reçus, primes et reporting.
Comptable / caissier	Enregistre, rapproche et justifie les encaissements dans son périmètre.
Responsable de groupement	Mobilise les entreprises, suit son portefeuille et ses résultats.
Secrétariat / direction	Supervise services, décisions, événements et indicateurs stratégiques.
Auditeur	Accède en lecture contrôlée aux preuves, journaux et exports.
Administrateur sécurité	Gère habilitations, 2FA, revues d'accès et alertes.
Prestataire technique	Exploite la plateforme avec un accès temporaire et sans droits métier implicites.

3.3 Hors périmètre de la baseline

- Choix contractuel des opérateurs Mobile Money et des banques.
- Définition finale des taux de cotisation, primes et partage de revenus.
- Accord et spécification définitive de l'interopérabilité INPS.
- Choix de l'hébergement de production et des objectifs contractuels SLA/RPO/RTO.
- Maquettes Figma haute fidélité finales, qui doivent être validées avant développement visuel définitif.

4. Architecture cible

L'architecture privilégie la maîtrise opérationnelle, l'intégrité financière, la maintenabilité et la capacité de déploiement progressif. Le monolithe modulaire est retenu pour le PoC et les premières phases afin de limiter la complexité distribuée, tout en conservant des frontières de domaine strictes permettant une extraction future lorsque des besoins mesurés le justifieront.

4.1 Contexte système

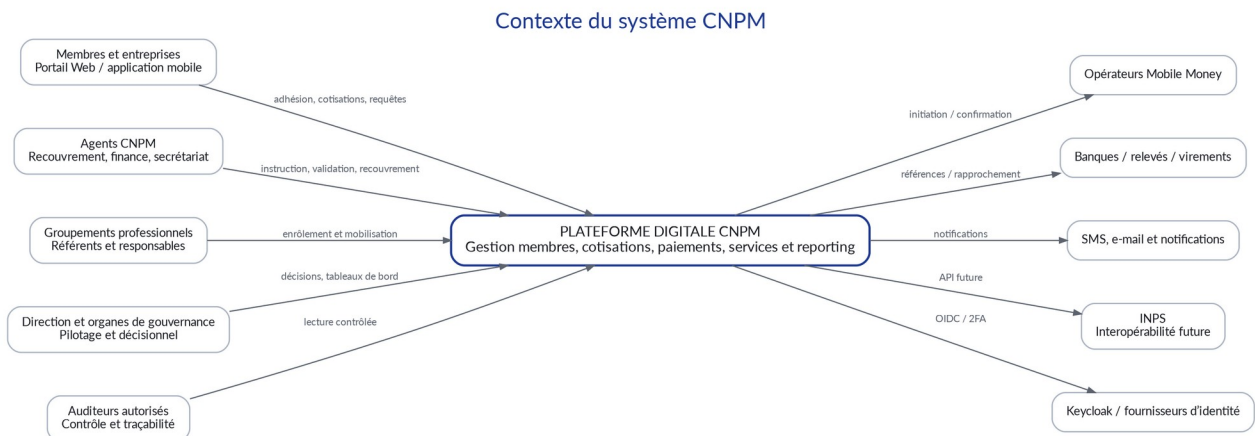


Figure 1 - Contexte du système CNPM

4.2 Architecture logique

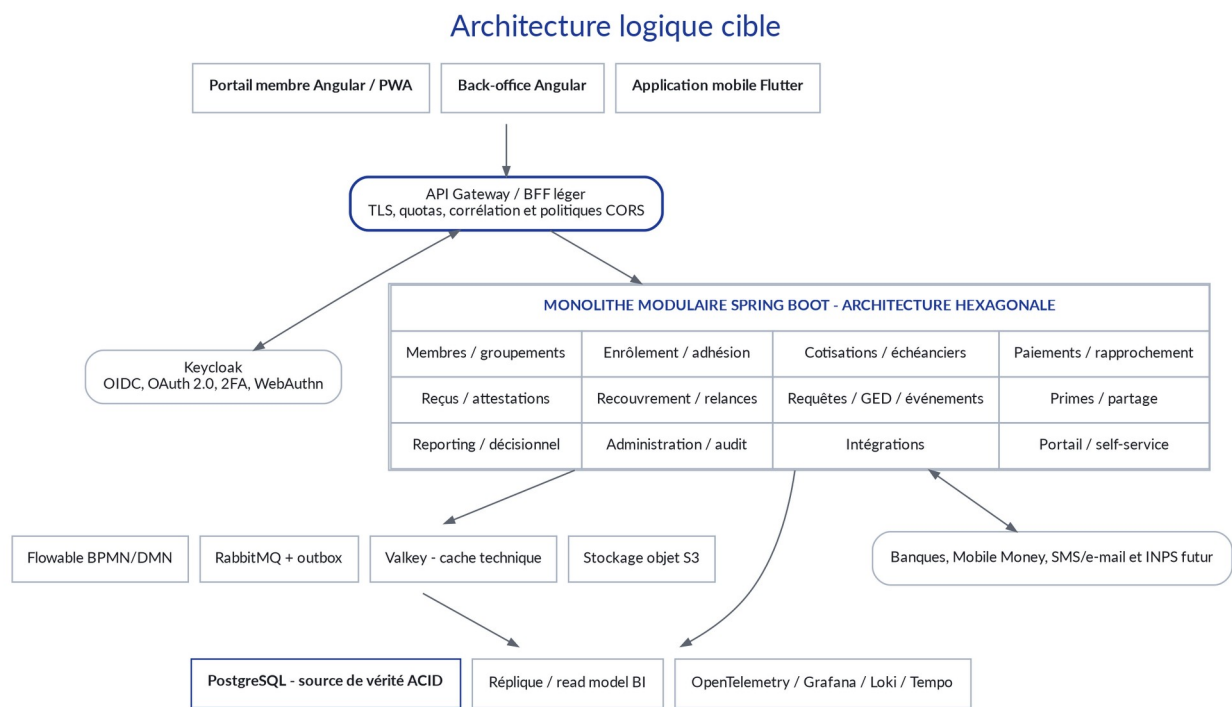


Figure 2 - Architecture logique cible

4.3 Principes d'architecture

- API-first et contrats versionnés avant implémentation.
- Architecture hexagonale : domaine indépendant des frameworks et intégrations.
- Monolithe modulaire : modules isolés, dépendances dirigées et aucune lecture directe des tables privées d'un autre module.

9. PostgreSQL comme source de vérité et intégrité renforcée par contraintes.
10. Outbox transactionnelle pour les événements critiques.
11. Idempotence obligatoire pour paiement, callback, rapprochement, émission de reçu et synchronisation.
12. Immutabilité des écritures financières validées et corrections compensatoires.
13. Refus par défaut, moindre privilège et séparation des tâches.
14. Observabilité corrélée : métriques, logs, traces et événements métier.
15. Réversibilité par formats ouverts, documentation, scripts et tests de restauration.

4.4 Stack technologique proposée

Couche	Technologie	Justification	Statut
Architecture	Monolithe modulaire, architecture hexagonale, API-first	Réduction de la complexité initiale, frontières de domaine testables, extraction ultérieure possible.	Cible
Backend	Java 25 LTS, Spring Boot 4.1.x, Maven	Robustesse transactionnelle, sécurité et écosystème mature.	À figer au cadrage
Web	Angular 22.x, TypeScript strict, Angular Material/CDK	Back-office et portail institutionnel structurés, PWA et accessibilité.	À figer au cadrage
Mobile	Flutter 3.44.x, Dart	Socle Android/iOS commun, synchronisation et faible connectivité.	À figer au cadrage
Base de données	PostgreSQL 18.x, Flyway, PgBouncer	Source de vérité ACID, intégrité forte, migrations versionnées.	Imposé
IAM	Keycloak 26.7.x, OIDC/OAuth 2.0, WebAuthn/TOTP	SSO, 2FA, fédération et contrôle centralisé.	À figer au cadrage
Workflow	Flowable 7.x, BPMN 2.0/DMN	Processus de validation longs et règles versionnées.	Proposé
Messagerie	RabbitMQ 4.x	Traitements asynchrones, reprises et files d'erreurs.	Proposé
Cache	Valkey 8.x	Cache, limitation de débit et verrous courts non métier.	Proposé
GED	Stockage objet compatible S3 + antivirus	Documents chiffrés, versionnés, portables et vérifiés.	Proposé
Reporting	JasperReports, Apache POI, Apache ECharts, Apache Superset	PDF/Excel officiels, tableaux opérationnels et BI avancée.	Proposé
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki, Tempo	Métriques, journaux, traces et alertes corrélées.	Proposé
CI/CD	GitLab CI/CD, SonarQube, Trivy, OWASP ZAP	Qualité, sécurité de la chaîne logicielle et déploiements contrôlés.	Proposé
Conteneurs	Docker/OCI, Kubernetes ou RKE2	Portabilité, haute disponibilité et indépendance d'hébergement.	À décider

Politique de versions - Les versions exactes sont figées au cadrage dans une matrice de compatibilité, puis mises à jour uniquement par décision approuvée et tests de non-régression. Les composants doivent être supportés, corrigés et compatibles entre eux.

5. Découpage modulaire et frontières de domaine

Code	Module	Frontière	Préfixe permission	Exigences
ADM	Administration et paramétrage	Administration	ADMIN	5
MEM	Membres et entreprises	Membres	MEMBER	8
ENR	Enrôlement et adhésion	Enrôlement	ENROLLMENT	8
COT	Cotisations et échéanciers	Cotisations	CONTRIBUTION	8
PAY	Paielements et rapprochement	Paielements	PAYMENT	8
REC	Reçus et attestations	Reçus	RECEIPT	6
REL	Recouvrement et relances	Recouvrement	RECOVERY	8
PRT	Portail et application membre	Portail membre	PORTAL	10
REQ	Requêtes et réclamations	Services membres	REQUEST	8
GRP	Groupements professionnels	Groupements	GROUP	6
PRI	Primes et partage de revenus	Primes	INCENTIVE	7
GED	Gestion électronique des documents	GED	DOCUMENT	6
EVT	Événements et formations	Événements	EVENT	4
BI	Décisionnel et reporting	Décisionnel	REPORT	8
SEC	Sécurité et identité	Sécurité	SECURITY	5
AUD	Audit et conformité	Audit	AUDIT	5
INT	Intégrations et interopérabilité	Intégrations	INTEGRATION	6
DB	PostgreSQL et données	Données	DATA	16
TEC	Architecture technique et exploitation	Technique	TECH	12

5.1 ADM - Administration et paramétrage

Paramétrage des référentiels, séquences, modèles, règles et calendriers.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
ADM-001 - Créer, modifier, désactiver et historiser chaque valeur de référentiel.	Must	Toute modification conserve auteur, date, ancienne et nouvelle valeur.
ADM-002 - Soumettre les changements sensibles à validation à quatre yeux.	Must	Aucune règle financière publiée sans second valideur.
ADM-003 - Importer/exporter les référentiels en Excel avec contrôle de format.	Should	Rapport d'erreurs ligne par ligne disponible.
ADM-004 - Versionner les barèmes et empêcher les modifications rétroactives non autorisées.	Must	Une version publiée est immutable; une correction crée une nouvelle version.
ADM-005 - Simuler l'impact d'un nouveau	Could	Le système calcule le montant projeté sur la

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
barème avant publication.		base active.

- Aucun paramètre sensible sans version, auteur et approbation.
- Les changements de barème sont datés et non rétroactifs sans décision.

5.2 MEM - Membres et entreprises

Fiche 360° entreprise, contacts, dirigeants, statuts, catégories et historique.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
MEM-001 - Attribuer un identifiant CNPM unique non réutilisable.	Must	Deux comptes ne peuvent partager le même identifiant.
MEM-002 - Détecter les doublons par NIF, RCCM, raison sociale, téléphone et e-mail.	Must	Le système bloque ou soumet à arbitrage selon le score de similarité.
MEM-003 - Gérer plusieurs établissements et plusieurs contacts par entreprise.	Must	Un contact principal et un contact financier sont identifiables.
MEM-004 - Historiser tout changement de catégorie, groupement, statut ou représentant.	Must	La timeline restitue la valeur, l'auteur, la date et le motif.
MEM-005 - Gérer les fusions, changements de raison sociale et successions juridiques.	Should	Les liens entre entités antérieures et nouvelles restent consultables.
MEM-006 - Générer une carte membre numérique avec QR sécurisé.	Should	Le QR ouvre une page de vérification sans exposer de données sensibles.
MEM-007 - Permettre une vue consolidée groupe de sociétés.	Could	Les soldes et contributions sont agrégés sans fusionner les comptes juridiques.
MEM-008 - Exporter la fiche membre complète selon les droits.	Must	PDF horodaté et journalisé, données masquées selon le rôle.

- NIF/RCCM et références métier sont contrôlés.
- Une entreprise peut disposer de plusieurs contacts et adhésions historisées.

5.3 ENR - Enrôlement et adhésion

Enrôlement assisté ou autonome, pièces, KYC, instruction et décision.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
ENR-001 - Proposer des formulaires adaptatifs selon forme juridique et catégorie.	Must	Les champs et pièces varient automatiquement selon le profil.
ENR-002 - Sauvegarder un brouillon et reprendre sur un autre appareil.	Must	Le demandeur récupère son dossier après authentification OTP.
ENR-003 - Capturer RCCM, NIF et contacts avec contrôle de format.	Must	Les formats invalides sont refusés avant soumission.
ENR-004 - Gérer les pièces obligatoires, facultatives et conditionnelles.	Must	La soumission est bloquée si une pièce requise manque.
ENR-005 - Permettre au contrôleur de demander un complément avec motif.	Must	Le membre reçoit la liste exacte et une échéance.
ENR-006 - Tracer le consentement, la version de la politique et l'horodatage.	Must	La preuve est exportable pour audit.
ENR-007 - Mesurer le taux de conversion par canal, groupement et campagne.	Should	Le tableau de bord présente les étapes d'abandon.
ENR-008 - Fonctionner en mode faible connectivité.	Must	Compression images, reprise de chargement et synchronisation différée.

- Activation uniquement après validation CNPM.
- Les rejets comportent un motif et restent auditaibles.

5.4 COT - Cotisations et échéanciers

Barèmes, exercices, appels, échéanciers, remises et ajustements.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
COT-001 - Générer automatiquement les appels selon l'exercice et le barème.	Must	Chaque membre éligible reçoit un appel unique et traçable.
COT-002 - Soumettre une campagne d'appels à simulation puis validation.	Must	Le total, les exceptions et écarts sont visibles avant émission.
COT-003 - Émettre l'appel en PDF et via portail, e-mail, SMS ou push.	Must	L'historique de diffusion indique canal, date et statut.
COT-004 - Gérer les appels complémentaires, avoirs et annulations.	Must	Chaque correction référence l'appel initial et exige un motif.
COT-005 - Gérer les échéanciers et paiements partiels.	Must	Le solde et la prochaine échéance sont recalculés en temps réel.
COT-006 - Appliquer automatiquement la période de grâce et les pénalités.	Should	Les règles sont versionnées et visibles dans le détail de calcul.
COT-007 - Bloquer la modification d'un appel déjà payé sans workflow d'annulation.	Must	Une opération corrective génère une écriture compensatrice.
COT-008 - Produire une situation de compte certifiable à une date donnée.	Must	Le document restitue appels, paiements, soldes et ajustements.

- Le montant exigible est reproductible.
- Toute correction validée est compensatoire.

5.5 PAY - Paiements et rapprochement

Références, Mobile Money, virements, import de relevés et rapprochement.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PAY-001 - Générer une référence de paiement unique et non prédictible.	Must	La référence permet d'identifier membre, appel et canal sans exposer d'information sensible.
PAY-002 - Recevoir les statuts des opérateurs via API sécurisée.	Must	Chaque callback est authentifié, idempotent et journalisé.
PAY-003 - Importer les relevés bancaires en formats configurables.	Must	Le système détecte doublons, incohérences et lignes non imputées.
PAY-004 - Rapprocher automatiquement par référence, montant, date et payeur.	Must	Un score explique la proposition; le seuil est paramétrable.
PAY-005 - Présenter une file de rapprochement manuel.	Must	L'agent voit preuve, candidat, écarts et historique avant décision.
PAY-006 - Gérer trop-perçus, sous-paiements, remboursements et rejets.	Must	Chaque cas suit un workflow comptable et laisse une piste d'audit.
PAY-007 - Empêcher la double confirmation d'une transaction.	Must	Les clés d'idempotence et contrôles d'unicité bloquent le doublon.
PAY-008 - Alerter sur les anomalies et paiements suspects.	Should	Règles : montant inhabituel, canal incohérent, répétition, modification de compte.

- Callback signé et idempotent.
- Confirmation CNPM distincte de l'enregistrement.

5.6 REC - Reçus et attestations

Reçus officiels, attestations, QR, signature et archivage.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
REC-001 - Émettre un reçu uniquement après	Must	Aucun reçu officiel ne peut être produit sur

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
confirmation CNPM.		paiement non confirmé.
REC-002 - Inclure numéro unique, membre, montant, période, canal, date et signature.	Must	Le PDF contient toutes les mentions obligatoires et le logo CNPM.
REC-003 - Signer électroniquement et apposer un QR de vérification.	Should	Le QR valide l'authenticité sans exposer de données confidentielles.
REC-004 - Notifier le membre par portail, e-mail, SMS et/ou push.	Must	Le statut de livraison est conservé.
REC-005 - Annuler/remplacer un reçu via workflow contrôlé.	Must	Le reçu annulé reste archivé et la version de remplacement le référence.
REC-006 - Permettre la vérification publique limitée d'un reçu.	Should	La page confirme authenticité, statut et montant sans données excessives.

- Un seul reçu actif par paiement confirmé.
- Annulation par document de correction, jamais par suppression.

5.7 REL - Recouvrement et relances

Portefeuille, relances, interactions, promesses et campagnes.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
REL-001 - Configurer des séquences par événement, délai, canal et segment.	Must	Exemple : J-15 e-mail, J-7 SMS, J+3 appel, J+15 courrier.
REL-002 - Personnaliser les messages avec données membre et solde.	Must	Les modèles affichent un aperçu avant envoi.
REL-003 - Gérer les consentements et préférences de communication.	Must	Le canal non autorisé n'est jamais utilisé, sauf obligation légale.
REL-004 - Suspendre automatiquement les relances en cas de litige ou promesse active.	Must	La suspension est visible et datée.
REL-005 - Créer et suivre les promesses de paiement.	Must	Montant, date, commentaire et statut tenu/non tenu sont obligatoires.
REL-006 - Planifier appels, visites et rendez-vous.	Should	Les tâches apparaissent dans l'agenda et le portefeuille de l'agent.
REL-007 - Mesurer performance par campagne, agent, canal et segment.	Must	Taux de contact, conversion, montant récupéré, coût et délai moyen.
REL-008 - Proposer une priorisation assistée par score.	Could	Le score est explicable et ne décide pas seul d'une sanction.

- Chaque interaction est journalisée.
- Les scénarios sont paramétrables et respectent les consentements.

5.8 PRT - Portail et application membre

Self-service membre Web/mobile et délégation des utilisateurs.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PRT-001 - Connexion par mot de passe ou OTP avec 2FA selon risque.	Must	Le membre peut récupérer son accès sans intervention manuelle abusive.
PRT-002 - Consulter le détail des cotisations et télécharger les appels.	Must	Les calculs et ajustements sont explicités.
PRT-003 - Initier un paiement et suivre son statut.	Must	Le statut est actualisé et les échecs sont expliqués.
PRT-004 - Télécharger reçus, attestations et carte membre.	Must	Les documents sont signés et vérifiables.
PRT-005 - Mettre à jour les informations	Must	Les changements sensibles restent en attente

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
soumises à validation.		jusqu'à validation.
PRT-006 - Déposer et suivre une requête ou réclamation.	Must	Le membre voit le SLA, les réponses et les pièces demandées.
PRT-007 - Inscrire des représentants aux événements.	Should	Confirmation, QR d'accès et rappel automatiques.
PRT-008 - Gérer les utilisateurs délégués de l'entreprise.	Should	Le représentant principal attribue des droits limités.
PRT-009 - Utiliser l'application en français et préparer d'autres langues.	Should	Tous les libellés sont externalisés et traduisibles.
PRT-010 - Recevoir des notifications push pertinentes.	Should	Les préférences sont modifiables et la désinscription respectée.

- Le membre ne voit que son périmètre.
- Le mode hors ligne n'autorise aucune confirmation financière.

5.9 REQ - Requêtes et réclamations

Requêtes, réclamations, messages, SLA, pièces et escalades.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
REQ-001 - Attribuer un numéro de dossier unique et un accusé de réception.	Must	Le membre reçoit numéro, date et délai cible.
REQ-002 - Qualifier automatiquement ou manuellement la demande.	Must	Catégorie, priorité, service, confidentialité et responsable sont définis.
REQ-003 - Affecter selon compétence, charge et groupement.	Should	L'affectation automatique peut être reprise avec motif.
REQ-004 - Gérer échanges, pièces, commentaires internes et réponses externes.	Must	Les notes internes ne sont jamais visibles du membre.
REQ-005 - Suivre SLA, relances internes et escalades.	Must	Des alertes sont envoyées avant et après dépassement.
REQ-006 - Permettre au membre de réouvrir dans un délai paramétrable.	Should	Le motif de réouverture est obligatoire.
REQ-007 - Mesurer satisfaction et qualité de service.	Should	Score, verbatim et motif d'insatisfaction sont exploitables en BI.
REQ-008 - Capitaliser les réponses en base de connaissances.	Could	Une réponse validée peut être transformée en article FAQ.

- Accusé de réception automatique.
- Horodatage et suivi de statut complet.

5.10 GRP - Groupements professionnels

Groupements, référents, adhésions sectorielles et performance.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
GRP-001 - Créer les groupements, responsables, mandats et zones.	Must	Chaque membre est rattaché à un ou plusieurs groupements selon règles.
GRP-002 - Attribuer un portefeuille de prospects et membres.	Must	Le groupement ne voit que son périmètre autorisé.
GRP-003 - Suivre objectifs d'enrôlement, cotisation et réactivation.	Must	Les objectifs et réalisations sont comparables par période.
GRP-004 - Former et habiller des référents de groupement.	Should	Le système suit habilitation, date de formation et expiration.
GRP-005 - Gérer les commissions, membres,	Should	L'historique des compositions est conservé.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
mandats et documents.		
GRP-006 - Produire des tableaux de bord sectoriels.	Must	Encaissements, adhésions, retard et engagement par groupement.

- Périmètre strict par groupement.
- Les référents ne valident pas une opération financière sans rôle dédié.

5.11 PRI - Primes et partage de revenus

Primes de mobilisation et partage de revenus.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
PRI-001 - Associer chaque encaissement à une catégorie de mobilisation.	Must	La catégorie est déterminée par règle et peut être corrigée avec validation.
PRI-002 - Calculer automatiquement la prime selon taux, base et plafonds.	Must	Le détail de calcul est explicable et exportable.
PRI-003 - Gérer contestations, corrections et rétrocessions.	Must	Aucune suppression; les ajustements sont tracés.
PRI-004 - Produire un état mensuel soumis à commission de vérification.	Must	État par agent, catégorie, membre, encaissement et montant.
PRI-005 - Valider puis figer la période de prime.	Must	Une période clôturée ne change que par réouverture autorisée.
PRI-006 - Calculer la rémunération du prestataire sur encaissements éligibles.	Must	Les cotisants maintenus sur l'ancien système sont exclus.
PRI-007 - Comparer encaissement brut, frais canal, prime et net CNPM.	Should	Le rapport de réconciliation détaille chaque composante.

- Règles versionnées et double validation.
- Calcul reproductible jusqu'au paiement source.

5.12 GED - Gestion électronique des documents

Documents, versions, antivirus, métadonnées, liens et conservation.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
GED-001 - Stocker les documents avec type, version, date, auteur et confidentialité.	Must	Chaque document est rattaché à un objet métier et historisé.
GED-002 - Analyser les fichiers par antivirus et contrôler extensions/tailles.	Must	Un fichier dangereux est bloqué et l'incident journalisé.
GED-003 - Gérer expiration des pièces et alertes de renouvellement.	Must	Le membre et le gestionnaire sont alertés avant échéance.
GED-004 - Appliquer des durées de conservation et gel légal.	Should	La suppression respecte la politique et les litiges en cours.
GED-005 - Rechercher par métadonnées et contenu OCR.	Could	Les scans lisibles deviennent interrogeables.
GED-006 - Générer les documents depuis des modèles approuvés.	Must	Les données fusionnées sont contrôlées et le modèle versionné.

- Aucun document publié sans contrôle antivirus.
- Accès par classification et objet métier.

5.13 EVT - Événements et formations

Événements, formations, inscriptions, présence et attestations.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
EVT-001 - Créer événements, sessions, capacités, lieux et publics cibles.	Should	Les inscriptions sont limitées selon critères et capacité.
EVT-002 - Permettre l'inscription des représentants du membre.	Should	Confirmation et QR individuel générés.
EVT-003 - Gérer présence, certificat et satisfaction.	Could	La participation alimente l'indicateur d'engagement membre.
EVT-004 - Publier actualités et documents ciblés.	Should	Le contenu peut être public, réservé ou limité à un segment.

- Capacité et conditions d'inscription contrôlées.
- Données de présence historisées.

5.14 BI - Décisionnel et reporting

KPI, rapports, exports, alertes, score de risque et prévisions.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
BI-001 - Filtrer par période, exercice, membre, catégorie, secteur, groupement et canal.	Must	Les filtres s'appliquent à tous les visuels cohérents.
BI-002 - Naviguer du KPI agrégé jusqu'à la transaction autorisée.	Must	Le drill-down respecte les habilitations et masque les données sensibles.
BI-003 - Exporter en Excel, PDF et CSV avec horodatage.	Must	L'export conserve filtres, auteur et date.
BI-004 - Programmer l'envoi de rapports aux destinataires autorisés.	Should	Fréquence, format, filtre et durée de validité configurables.
BI-005 - Définir objectifs et seuils d'alerte.	Must	Les alertes montrent écart, cause probable et lien vers détail.
BI-006 - Afficher tendances, comparaisons N/N-1 et prévisions.	Should	Les méthodes de prévision et marges d'incertitude sont documentées.
BI-007 - Maintenir un dictionnaire des KPI.	Must	Définition, formule, source, fréquence et propriétaire accessibles.
BI-008 - Permettre des tableaux de bord personnalisés par rôle.	Could	L'utilisateur peut enregistrer sa vue sans modifier la vue institutionnelle.

- Définitions KPI gouvernées.
- Les rapports officiels sont reproductibles et signés si nécessaire.

5.15 SEC - Sécurité et identité

Identité, authentification, 2FA, rôles, permissions et revues.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
SEC-001 - Imposer 2FA aux administrateurs, financiers et comptes sensibles.	Must	TOTP, application d'authentification ou OTP; SMS en secours contrôlé.
SEC-002 - Appliquer une authentification adaptative selon risque.	Should	Nouvel appareil, pays inhabituel ou action sensible déclenche une étape supplémentaire.
SEC-003 - Gérer politique de mot de passe, verrouillage et récupération sécurisée.	Must	La récupération ne révèle pas l'existence d'un compte.
SEC-004 - Révoquer sessions et appareils depuis le profil.	Should	L'utilisateur voit les sessions actives et peut les fermer.
SEC-005 - Supporter SSO/OIDC pour les agents CNPM.	Should	Intégration à un fournisseur d'identité possible sans refonte.

- Refus par défaut.
- Step-up pour actions critiques.

5.16 AUD - Audit et conformité

Journaux d'audit, sécurité, consultations et preuves.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
AUD-001 - Journaliser connexions, consultations sensibles, créations, modifications, validations et exports.	Must	Événement, auteur, horodatage, objet, avant/après, IP/appareil et résultat.
AUD-002 - Rendre les journaux inaltérables et consultables par l'auditeur.	Must	Les utilisateurs opérationnels ne peuvent ni modifier ni supprimer.
AUD-003 - Rechercher et exporter les événements pour une période.	Must	Export signé/horodaté avec filtres et motif d'accès.
AUD-004 - Déclencher alertes sur événements critiques.	Must	Exemples : compte privilégié, changement bancaire, export massif, échecs répétés.
AUD-005 - Définir la durée de conservation par type de journal.	Should	La politique est paramétrable et conforme aux obligations applicables.

- Append-only.
- Accès auditeur distinct et traçable.

5.17 INT - Intégrations et interopérabilité

Partenaires, webhooks, événements, reprises et interopérabilité.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
INT-001 - Prévoir un identifiant de correspondance externe par entreprise.	Must	Plusieurs identifiants externes peuvent être liés sans remplacer l'ID CNPM.
INT-002 - Versionner les API et contrats d'échange.	Must	Une nouvelle version n'interrompt pas les consommateurs existants.
INT-003 - Gérer consentement et base légale avant tout échange.	Must	Chaque flux est documenté et autorisé.
INT-004 - Tracer l'origine, la date et la qualité de chaque donnée importée.	Must	La provenance reste visible et auditable.
INT-005 - Résoudre les conflits de données selon règles de confiance.	Should	Aucune donnée CNPM validée n'est écrasée silencieusement.
INT-006 - Tester l'intégration dans un environnement sandbox.	Should	Jeux de données fictifs, clés distinctes et journal de tests.

- Secrets externalisés.
- Circuit breaker, retry et dead-letter queue.

5.18 DB - PostgreSQL et données

Schémas PostgreSQL, migrations, intégrité, sauvegarde et performance.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
DB-001 - Utiliser PostgreSQL comme seul SGBD relationnel de production.	Must	Les bases métier, Keycloak, Flowable et métadonnées BI utilisent PostgreSQL; H2 est limité aux tests locaux.
DB-002 - Maintenir PostgreSQL sur une version officiellement supportée et le dernier correctif mineur validé.	Must	La matrice de versions indique date d'installation, patch, fin de support et plan de montée de version.
DB-003 - Séparer les domaines par schémas et propriétaires techniques distincts.	Must	Exemples : member, contribution, payment, recovery, service, governance, integration, audit, reporting.
DB-004 - Employer des clés techniques UUID et des numéros métiers lisibles séparés.	Must	Un changement de numéro métier ne modifie jamais la clé ni les relations.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
DB-005 - Stocker les montants en NUMERIC avec code devise et règles d'arrondi explicites.	Must	Aucun type flottant n'est utilisé pour une cotisation, prime, commission, frais ou solde.
DB-006 - Stocker les horodatages en TIMESTAMPTZ et afficher selon Africa/Bamako.	Must	L'instant UTC, le fuseau d'affichage et la date métier restent non ambigus.
DB-007 - Imposer clés étrangères, unicité, CHECK et transactions sur les invariants métier.	Must	Les incohérences critiques sont rejetées même si elles proviennent d'un import ou d'une API.
DB-008 - Rendre les écritures financières validées append-only.	Must	Aucune suppression physique; annulation et correction par écritures compensatrices liées.
DB-009 - Garantir l'idempotence par contraintes uniques et clés de déduplication.	Must	Une transaction externe, un webhook ou un lot rejoué ne peut être comptabilisé deux fois.
DB-010 - Limiter JSONB aux métadonnées extensibles non critiques.	Must	Les champs de recherche, calcul, contrôle ou reporting sont modélisés en colonnes typées.
DB-011 - Indexer et partitionner selon des mesures réelles.	Should	B-tree par défaut; GIN/pg_trgm pour recherche; partitionnement des audits, événements et notifications si nécessaire.
DB-012 - Appliquer les migrations par Flyway dans la CI/CD.	Must	Scripts versionnés, revus, testés sur copie représentative et compatibles avec un déploiement progressif.
DB-013 - Mettre en place sauvegardes chiffrées, archivage WAL et PITR.	Must	RPO 15 min et RTO 4 h démontrés par un test de restauration documenté.
DB-014 - Prévoir haute disponibilité et lecture décisionnelle séparée.	Must	Standby répliqué et bascule testée; BI sur réplique ou vues dédiées, jamais par requêtes lourdes sur le primaire.
DB-015 - Superviser capacité, verrous, réplication, vacuum et requêtes lentes.	Must	Alertes, pg_stat_statements, seuils et runbooks d'intervention disponibles.
DB-016 - Assurer la réversibilité PostgreSQL complète.	Must	Exports SQL et formats ouverts, schéma, dictionnaire, migrations, pièces et contrôles d'intégrité sont remis au CNPM.

- Flyway obligatoire.
- PITR et restauration testés.

5.19 TEC - Architecture technique et exploitation

CI/CD, environnements, observabilité, résilience et exploitation.

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
TEC-001 - Démontrer que PostgreSQL est l'unique source de vérité relationnelle.	Must	Inventaire des stockages et test de reprise prouvent qu'aucune donnée métier ne dépend uniquement d'un cache ou broker.
TEC-002 - Fournir la matrice complète des versions, licences, CVE et fins de support.	Must	Aucun composant en fin de vie ou sans correctif de sécurité dans la version candidate.
TEC-003 - Interdire tout accès direct des applications clientes à PostgreSQL.	Must	Web et mobile passent exclusivement par les API authentifiées et autorisées.
TEC-004 - Reproduire un environnement depuis le code et les artefacts versionnés.	Must	Installation automatisée sur environnement vierge avec résultat documenté.
TEC-005 - Démontrer SSO, 2FA et séparation des rôles.	Must	Scénarios positifs/négatifs pour administrateur, finance, agent, auditeur et membre.
TEC-006 - Restaurer PostgreSQL à un instant choisi.	Must	RPO/RTO mesurés, contrôles fonctionnels et rapprochement financier après restauration.
TEC-007 - Tester la bascule d'un nœud applicatif et de la base.	Must	Aucune perte de transaction confirmée; reprise dans le SLA approuvé.
TEC-008 - Valider les performances et la faible connectivité.	Must	Les seuils de la section 17.4 sont atteints sur un jeu de données et une charge

Exigence	Priorité	Critère d'acceptation
		représentatifs.
TEC-009 - Prouver l'idempotence des paiements et webhooks.	Must	Le même message rejoué plusieurs fois produit un seul effet financier.
TEC-010 - Corréler logs, métriques et traces.	Should	Une transaction de test est suivie de l'interface jusqu'à PostgreSQL et aux intégrations par <code>correlation_id</code> .
TEC-011 - Appliquer les portes de sécurité CI/CD.	Must	Un secret de test, une vulnérabilité critique et un test échoué bloquent effectivement la promotion.
TEC-012 - Exécuter un exercice de réversibilité.	Must	Code, images, configuration, schéma, migrations, données et pièces sont exportés puis réinstallés sous contrôle CNPM.

- Infrastructure as Code.
- Aucune image latest ni déploiement sans preuve.

6. Architecture des données PostgreSQL

PostgreSQL concentre l'état métier, financier, de configuration et d'audit. Les composants de cache, de recherche, de workflow et de BI ne sont jamais des sources de vérité. La reconstruction d'un état essentiel doit rester possible à partir de PostgreSQL et des documents archivés.

Exigence non négociable - Toute évolution de structure est livrée sous forme de migration Flyway versionnée. Les modifications manuelles de schéma en production sont interdites.

6.1 Organisation par schémas

Schéma	Finalité	Classification	Conservation
ref	Référentiels et séquences	Métier interne	Conservation active + historique
iam	Identités, habilitations et 2FA	Restreint	Selon politique RH et audit
member	Personnes, entreprises, adhésions et groupements	Confidentiel	Vie membre + durée légale
enrollment	Prospects et dossiers d'enrôlement	Confidentiel	Dossier + durée légale
contribution	Barèmes, appels et échéanciers	Financier	10 ans minimum à confirmer
payment	Transactions, allocations et rapprochement	Financier critique	10 ans minimum à confirmer
receipt	Reçus et attestations	Financier critique	10 ans minimum à confirmer
recovery	Campagnes et actions de recouvrement	Confidentiel	Durée relation + durée légale
incentive	Primes et partage de revenus	Financier critique	10 ans minimum à confirmer
service	Requêtes, réclamations et SLA	Confidentiel	Selon type de dossier
document	Métadonnées GED et versions	Confidentiel	Selon catégorie documentaire
governance	Commissions, réunions et décisions	Interne	Archives institutionnelles
event	Événements et inscriptions	Interne	5 ans à confirmer
notification	Modèles et traces de livraison	Confidentiel	24 mois à confirmer
integration	Partenaires, outbox et webhooks	Restreint	Selon audit et contrat
audit	Audit, sécurité et exports	Restreint critique	10 ans minimum à confirmer
reporting	Définitions et exécutions de rapports	Interne	Selon rapport

6.2 Règles de modélisation

- Clés techniques UUID générées côté base ou application de manière compatible.
- Références métier lisibles, uniques et distinctes des clés techniques.
- Montants en numeric(19,2) ; devises en ISO 4217 avec XOF par défaut.
- Horodatages en timestampz et dates civiles en date.
- Contraintes NOT NULL, CHECK, UNIQUE et FOREIGN KEY définies au plus près des données.
- JSONB limité aux métadonnées non critiques, validées et indexées lorsque nécessaire.
- Aucun float/double pour les montants ou taux calculés.
- Verrouillage optimiste pour les agrégats modifiables et verrou pessimiste court uniquement pour les sections critiques.
- Index créés à partir des cas d'usage et vérifiés par EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS).
- Les historiques financiers et d'audit sont append-only.

6.3 Modèle financier et idempotence

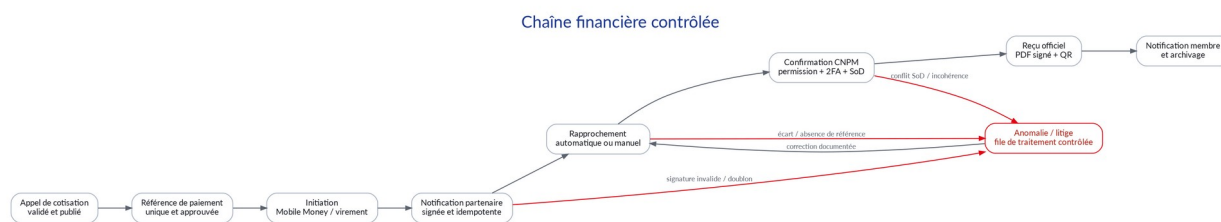


Figure 3 - Chaîne financière contrôlée

Chaque transaction externe possède une clé d'idempotence, une référence partenaire et une empreinte de charge utile. Une répétition valide retourne le résultat existant ; une répétition incohérente est bloquée et déclenche une alerte. L'allocation d'un paiement sur une ou plusieurs échéances est transactionnelle. Le solde est dérivé des allocations confirmées, jamais d'un champ modifiable sans preuve.

6.4 Haute disponibilité, sauvegarde et reprise

- Primaire PostgreSQL et réplica en streaming dans des zones distinctes selon l'hébergement retenu.
- PgBouncer pour maîtriser les connexions et éviter la saturation.
- Sauvegardes complètes, incrémentales ou différentielles selon l'outil retenu, archivage continu des WAL et PITR.
- Chiffrement des sauvegardes, séparation des comptes et copie hors domaine de défaillance.
- Tests de restauration trimestriels au minimum et avant toute mise en production majeure.
- RPO/RTO contractuels à approuver ; la baseline de conception propose des objectifs plus stricts pour les données financières.
- Supervision des verrous, réplication, bloat, autovacuum, requêtes lentes, capacité et erreurs de sauvegarde.

6.5 Inventaire des tables

Table	Finalité	Colonnes	Append-only	Partition
ref.reference_value	Valeurs de référentiels historisées.	13	Non	Non
ref.number_sequence	Séquences de numérotation métier.	10	Non	Non
iam.user_account	Compte utilisateur applicatif.	11	Non	Non
iam.role	Rôles applicatifs.	9	Non	Non
iam.permission	Permissions atomiques.	9	Non	Non
iam.role_permission	Association rôle-permission.	8	Non	Non
iam.user_role	Attribution de rôle contextualisée.	13	Non	Non
iam.mfa_registration	Facteurs 2FA enregistrés.	11	Non	Non
iam.access_review	Campagnes de revue d'accès.	11	Non	Non
member.person	Personnes physiques liées aux membres.	11	Non	Non
member.organization	Personnes morales membres ou prospects.	12	Non	Non
member.organization_identifiant	Identifiants légaux et fiscaux.	11	Non	Non
member.address	Adresses normalisées.	13	Non	Non
member.organization_contact	Contacts et représentants.	12	Non	Non
member.membership	Adhésion d'une entreprise au CNPM.	12	Non	Non
member.membership_status	Historique immuable des	7	Oui	Non

Table	Finalité	Colonnes	Append-only	Partition
_history	statuts d'adhésion.			
member.professional_group	Groupements professionnels.	10	Non	Non
member.group_membership	Rattachement entreprise-groupement.	11	Non	Non
member.communication_preference	Consentements et préférences de communication.	12	Non	Non
enrollment.prospect	Prospects à convertir.	11	Non	Non
enrollment.enrollment_case	Dossier d'enrôlement.	12	Non	Non
enrollment.enrollment_review	Contrôles et demandes de complément.	7	Oui	Non
enrollment.enrollment_decision	Décisions d'enrôlement.	8	Oui	Non
contribution.fiscal_year	Exercices de cotisation.	10	Non	Non
contribution.rate_rule	Barèmes versionnés.	14	Non	Non
contribution.contribution_call	Appels de cotisation.	14	Non	Non
contribution.installment	Échéances d'un appel.	12	Non	Non
contribution.adjustment	Ajustements financiers compensatoires.	9	Oui	Non
payment.payment_reference	Références uniques de paiement validées par le CNPM.	12	Non	Non
payment.payment_transaction	Transactions financières append-only.	13	Oui	RANGE(paid_at) mensuel à partir du seuil défini
payment.payment_allocation	Affectations paiement-échéance.	7	Oui	Non
payment.provider_event	Événements entrants des prestataires de paiement.	10	Oui	RANGE(received_at) mensuel
payment.bank_statement	Relevés bancaires importés.	12	Non	Non
payment.bank_statement_line	Lignes de relevé bancaire.	10	Oui	RANGE(booking_date) annuel
payment.reconciliation_case	Cas de rapprochement automatique ou manuel.	13	Non	Non
receipt.receipt	Reçus officiels et versions de correction.	11	Oui	Non
recovery.campaign	Campagnes de recouvrement.	12	Non	Non
recovery.sequence_template	Scénarios de relance.	10	Non	Non
recovery.sequence_step	Étapes d'un scénario.	11	Non	Non
recovery.recovery_case	Dossier de recouvrement par adhésion/exercice.	12	Non	Non
recovery.recovery_action	Journal des actions de recouvrement.	9	Oui	Non
recovery.promise_to_pay	Promesses de paiement.	11	Non	Non
incentive.bonus_rule	Règles de prime de mobilisation.	14	Non	Non
incentive.bonus_calculation	État mensuel de primes.	12	Non	Non
incentive.bonus_line	Détail de prime par encaissement.	10	Oui	Non
incentive.revenue_share_stat	État de rémunération du	13	Non	Non

Table	Finalité	Colonnes	Append-only	Partition
ement	prestataire.			
incentive.financial_dispute	Litiges de calcul.	11	Non	Non
service.sla_policy	Politiques de délai.	10	Non	Non
service.request	Requêtes et réclamations des membres.	16	Non	Non
service.request_message	Échanges liés à une requête.	7	Oui	Non
document.document	Métadonnées documentaires.	13	Non	Non
document.document_version	Versions physiques stockées en objet S3.	11	Oui	Non
document.document_link	Liens document-objet métier.	10	Non	Non
governance.commission	Commissions et organes.	9	Non	Non
governance.meeting	Réunions institutionnelles.	12	Non	Non
governance.meeting_attendance	Présences et procurations.	10	Non	Non
governance.decision	Décisions et résolutions.	12	Non	Non
governance.decision_action	Actions de mise en œuvre.	11	Non	Non
event.event	Événements et formations.	13	Non	Non
event.registration	Inscriptions à un événement.	11	Non	Non
notification.template	Modèles de notifications versionnés.	13	Non	Non
notification.notification	Notification à envoyer.	13	Non	Non
notification.delivery_attempt	Tentatives de livraison.	10	Oui	Non
integration.partner	Partenaires et systèmes externes.	10	Non	Non
integration.endpoint_configuration	Configuration non secrète des endpoints.	13	Non	Non
integration.outbox_event	Outbox transactionnelle.	10	Oui	RANGE(created_at) mensuel
integration.webhook_subscription	Abonnements sortants.	11	Non	Non
integration.webhook_delivery	Livraisons de webhooks.	9	Oui	Non
audit.audit_event	Journal d'audit métier inviolable.	13	Oui	RANGE(created_at) mensuel
audit.security_event	Événements de sécurité.	9	Oui	RANGE(created_at) mensuel
audit.data_export	Registre des exports de données.	10	Oui	Non
reporting.report_definition	Catalogue des rapports.	12	Non	Non
reporting.report_execution	Historique d'exécution.	13	Non	Non

Dictionnaire complet - Le classeur CNPM_Dictionnaire_Donnees_PostgreSQL.xlsx documente chaque colonne, type, nullabilité, valeur par défaut, classification, unicité et indexation.

7. API, événements et intégrations

Les API synchrones sont définies dans un contrat OpenAPI 3.1. Les événements asynchrones sont décrits dans AsyncAPI. Les contrats précèdent le code, sont versionnés, validés en CI et testés par consommateurs.

7.1 Conventions API

- Préfixe /api/v1, ressources au pluriel et identifiants stables.
- OAuth 2.0/OIDC, contrôle de permission et périmètre côté serveur.
- Pagination bornée, tri et filtres explicitement documentés.
- Erreur normalisée avec code, message, détails, timestamp et correlationId.
- En-tête Idempotency-Key pour les créations et callbacks sensibles.
- ETag ou version optimiste pour les mises à jour concurrentes lorsque pertinent.
- Exports asynchrones pour les volumes importants, avec durée de disponibilité limitée.
- Webhooks signés, datés, rejouables de manière sûre et surveillés.

7.2 Catalogue OpenAPI

Tag	Opérations
ADMIN	3
AUDIT	2
AUTH	2
CONTRIBUTION	7
DOCUMENT	4
ENROLLMENT	8
EVENT	4
GROUP	2
INCENTIVE	4
INTEGRATION	2
MEMBER	7
PAYMENT	9
PORTAL	4
RECEIPT	4
RECOVERY	6
REPORT	4
REQUEST	5

Méthode	Chemin	OperationId	Domaine	Résumé
GET	/auth/me	getCurrentUser	AUTH	Lire le profil, les rôles et le périmètre courant.
POST	/auth/step-up	requestStepUp	AUTH	Déclencher une authentification renforcée.
GET	/reference-values	listReferenceValues	ADMIN	Lister les valeurs de référentiel.
POST	/reference-values	createReferenceValue	ADMIN	Créer une valeur de référentiel.
PATCH	/reference-values/{id}	updateReferenceValue	ADMIN	Mettre à jour une valeur de référentiel.
GET	/organizations	listOrganizations	MEMBER	Rechercher les entreprises.

Méthode	Chemin	OperationId	Domaine	Résumé
POST	/organizations	createOrganization	MEMBER	Créer une entreprise.
GET	/organizations/{id}	getOrganization	MEMBER	Consulter la fiche 360°.
PATCH	/organizations/{id}	updateOrganization	MEMBER	Mettre à jour une entreprise.
GET	/organizations/{id}/history	getOrganizationHistory	MEMBER	Consulter l'historique.
GET	/memberships	listMemberships	MEMBER	Lister les adhésions.
POST	/memberships	createMembership	MEMBER	Créer une adhésion.
GET	/enrollment-applications	listEnrollmentApplications	ENROLLMENT	Lister les dossiers d'enrôlement.
POST	/enrollment-applications	createEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Créer un dossier.
GET	/enrollment-applications/{id}	getEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Consulter un dossier.
PATCH	/enrollment-applications/{id}	updateEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Modifier un brouillon.
POST	/enrollment-applications/{id}/submit	submitEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Soumettre le dossier.
POST	/enrollment-applications/{id}/request-complement	requestEnrollmentComplement	ENROLLMENT	Demander un complément.
POST	/enrollment-applications/{id}/approve	approveEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Approuver et activer.
POST	/enrollment-applications/{id}/reject	rejectEnrollmentApplication	ENROLLMENT	Rejeter avec motif.
GET	/contribution-rules	listContributionRules	CONTRIBUTION	Lister les barèmes.
POST	/contribution-rules	createContributionRule	CONTRIBUTION	Créer une version de barème.
POST	/contribution-rules/{id}/publish	publishContributionRule	CONTRIBUTION	Publier après validation.
GET	/contribution-calls	listContributionCalls	CONTRIBUTION	Lister les appels.
POST	/contribution-campaigns/simulate	simulateContributionCampaign	CONTRIBUTION	Simuler une campagne.
POST	/contribution-campaigns/{id}/issue	issueContributionCampaign	CONTRIBUTION	Émettre les appels.
GET	/organizations/{id}/account-statement	getAccountStatement	CONTRIBUTION	Produire une situation de compte.
POST	/payment-references	createPaymentReference	PAYMENT	Créer une référence validée CNPM.
GET	/payments	listPayments	PAYMENT	Lister les transactions.
GET	/payments/{id}	getPayment	PAYMENT	Consulter une transaction.
POST	/payments/{id}/confirm	confirmPayment	PAYMENT	Confirmer un paiement rapproché.
POST	/payment-provider-events/{partnerCode}	receivePaymentProviderEvent	PAYMENT	Recevoir un callback signé.
POST	/bank-statements/import	importBankStatement	PAYMENT	Importer un relevé bancaire.
GET	/reconciliations	listReconciliations	PAYMENT	Lister les rapprochements.
POST	/reconciliations/{id}/decide	decideReconciliation	PAYMENT	Accepter ou rejeter une proposition.
POST	/payments/{id}/refunds	requestRefund	PAYMENT	Initier un remboursement contrôlé.
GET	/receipts	listReceipts	RECEIPT	Lister les reçus.
GET	/receipts/{id}	getReceipt	RECEIPT	Télécharger un reçu.
GET	/receipts/verify/{token}	verifyReceipt	RECEIPT	Vérifier publiquement un reçu.
POST	/receipts/{id}/cancel	cancelReceipt	RECEIPT	Annuler et remplacer un reçu.
GET	/collection-campaigns	listCollectionCampaigns	RECOVERY	Lister les campagnes.
POST	/collection-campaigns	createCollectionCampaign	RECOVERY	Créer une campagne.

Méthode	Chemin	OperationId	Domaine	Résumé
POST	/collection-campaigns/{id}/launch	launchCollectionCampaign	RECOVERY	Lancer une séquence.
GET	/recovery-cases	listRecoveryCases	RECOVERY	Lister les dossiers de recouvrement.
POST	/recovery-cases/{id}/actions	recordRecoveryAction	RECOVERY	Tracer une action.
POST	/recovery-cases/{id}/promises	createPromiseToPay	RECOVERY	Enregistrer une promesse.
GET	/portal/dashboard	getMemberDashboard	PORTAL	Afficher la synthèse membre.
GET	/portal/contributions	getMemberContributions	PORTAL	Afficher cotisations et soldes.
GET	/portal/payments	getMemberPayments	PORTAL	Afficher paiements et statuts.
GET	/portal/documents	getMemberDocuments	PORTAL	Afficher reçus et attestations.
GET	/service-requests	listServiceRequests	REQUEST	Lister les requêtes.
POST	/service-requests	createServiceRequest	REQUEST	Soumettre une requête.
GET	/service-requests/{id}	getServiceRequest	REQUEST	Consulter une requête.
POST	/service-requests/{id}/messages	addServiceRequestMessage	REQUEST	Ajouter un échange.
POST	/service-requests/{id}/close	closeServiceRequest	REQUEST	Clôturer avec preuve.
GET	/professional-groups	listProfessionalGroups	GROUP	Lister les groupements.
GET	/professional-groups/{id}/dashboard	getGroupDashboard	GROUP	Afficher le tableau sectoriel.
GET	/bonus-calculations	listBonusCalculations	INCENTIVE	Lister les primes.
POST	/bonus-calculations/run	runBonusCalculation	INCENTIVE	Calculer une période.
POST	/bonus-calculations/{id}/approve	approveBonusCalculation	INCENTIVE	Valider à quatre yeux.
GET	/revenue-share-statements	listRevenueShareStatements	INCENTIVE	Lister les états prestataire.
POST	/documents/upload-sessions	createDocumentUploadSession	DOCUMENT	Créer un téléversement sécurisé.
POST	/documents/upload-sessions/{id}/complete	completeDocumentUpload	DOCUMENT	Finaliser après antivirus.
GET	/documents/{id}	getDocument	DOCUMENT	Consulter les métadonnées.
GET	/documents/{id}/download	downloadDocument	DOCUMENT	Télécharger selon droits.
GET	/events	listEvents	EVENT	Lister événements et formations.
POST	/events	createEvent	EVENT	Créer un événement.
POST	/events/{id}/registrations	registerForEvent	EVENT	Inscrire un participant.
POST	/events/{id}/attendance/import	importAttendance	EVENT	Importer les présences.
GET	/dashboards/{code}	getDashboard	REPORT	Restituer un tableau de bord.
POST	/reports/{code}/execute	executeReport	REPORT	Exécuter un rapport.
POST	/exports	createExport	REPORT	Créer un export audité.
GET	/exports/{id}	getExportStatus	REPORT	Suivre un export.
GET	/audit-events	searchAuditEvents	AUDIT	Rechercher la piste d'audit.
POST	/audit-exports	createAuditExport	AUDIT	Générer une preuve d'audit.
GET	/integration-partners	listIntegrationPartners	INTEGRATION	Lister les partenaires.
POST	/webhook-subscriptions	createWebhookSubscription	INTEGRATION	Créer un abonnement sortant.

7.3 Événements AsyncAPI

Canal / événement	Finalité
MemberActivated	
ContributionCallIssued	
PaymentReceived	
PaymentConfirmed	
ReceiptIssued	
RecoveryActionDue	
RequestSlaBreached	
DocumentScanCompleted	
NotificationRequested	
AuditAlertRaised	

7.4 Profils d'intégration

Partenaire	Canal	Contrôles obligatoires	Criticité
Mobile Money	API HTTPS + callback signé	Idempotence, signature, timeout, retry, statut partenaire et rapprochement.	Critique
Banques	API, ISO 20022, MT940 ou CSV contrôlé	Références uniques, import sécurisé, contrôle de doublon et justification des écarts.	Critique
SMS / e-mail	API fournisseur	Templates approuvés, consentement, suivi d'envoi, limitation et désinscription.	Élevé
Stockage objet	API S3 compatible	Chiffrement, versioning, rétention, antivirus et URL temporaires.	Élevé
INPS	API future	Mapping, consentement, sandbox, rapprochement d'identifiants et gouvernance de données.	À cadrer
Signature / QR	Service interne ou prestataire	Scellement, vérification publique minimale et journal de preuve.	Critique

8. Sécurité, identité et habilitations

La sécurité repose sur une défense en profondeur couvrant identité, application, données, intégrations, infrastructure, chaîne logicielle et exploitation. Le modèle est « zero trust » au sens opérationnel : chaque accès est authentifié, autorisé, limité au périmètre et audité.

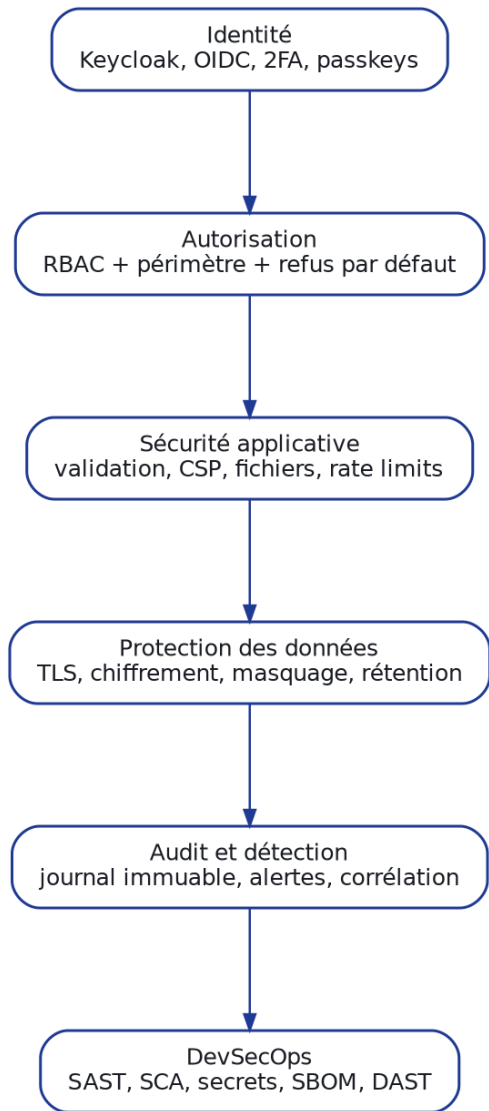


Figure 4 - Défense en profondeur

8.1 Authentification et 2FA

- Keycloak comme fournisseur d'identité central, via OpenID Connect et OAuth 2.0.
- TOTP obligatoire pour les profils sensibles ; WebAuthn/passkeys recommandé pour les administrateurs et validateurs critiques.
- Step-up d'authentification avant confirmation de paiement, émission/correction de reçu, export sensible, modification de barème et gestion des habilitations.
- Sessions courtes pour les profils privilégiés, révocation centralisée et détection des connexions anormales.
- Récupération de compte avec contrôles renforcés et aucun envoi de secret durable par SMS ou e-mail.

8.2 Rôles et risques

Code	Rôle	2FA	Risque	Description
SUPER_ADMIN_TECH	Superadministrateur technique	Oui	Très élevé	Exploitation de la plateforme, sans droits

Code	Rôle	2FA	Risque	Description
				métier implicites.
ADMIN_FONCTIONNEL	Administrateur fonctionnel CNPM	Oui	Élevé	Paramétrage fonctionnel, référentiels et administration métier.
SECRETAIRE_GENERAL	Secrétaire général	Oui	Élevé	Supervision institutionnelle et validations stratégiques.
DIRECTION_GENERALE	Direction générale	Oui	Élevé	Pilotage global, décisions et consultation décisionnelle.
DIRECTION_FINANCIERE	Direction financière	Oui	Élevé	Supervision des cotisations, paiements, rapprochements et primes.
COMPTABLE	Comptable	Oui	Élevé	Traitements comptables, rapprochement et confirmation financière.
CAISSIER	Caissier	Oui	Élevé	Enregistrement des encaissements et pièces de caisse.
AGENT_RECOUVREMENT	Agent de recouvrement	Oui	Élevé	Campagnes, relances, promesses de paiement et suivi terrain.
VALIDATEUR_ENROLEMENT	Valideur des enrôlements	Oui	Élevé	Contrôle KYC et décision d'activation des adhésions.
RESPONSABLE GROUPEMENT	Responsable de groupement	Oui	Moyen	Pilotage des membres et activités de son groupement.
REFERENT GROUPEMENT	Référent de groupement	Oui	Moyen	Enrôlement assisté et suivi opérationnel de son périmètre.
AUDITEUR_INTERNE	Auditeur interne	Oui	Élevé	Consultation des journaux, états, preuves et contrôles.
AUDITEUR_EXTERNE	Auditeur externe	Oui	Élevé	Accès temporaire, en lecture seule, aux périmètres mandatés.
JURIDIQUE	Service juridique	Oui	Élevé	Réclamations, contentieux, contrats et conformité.
COMMUNICATION	Service communication	Oui	Moyen	Campagnes institutionnelles et contenus non financiers.
MEMBRE_ADMIN	Administrateur de l'entreprise membre	Oui	Élevé	Administration du compte entreprise et de ses utilisateurs.
MEMBRE_UTILISATEUR	Utilisateur de l'entreprise membre	Non	Moyen	Consultation et opérations déléguées par son entreprise.
SUPPORT	Support fonctionnel	Oui	Moyen	Assistance et consultation limitée, sans validation financière.
PRESTATAIRE_TECH	Prestataire technique	Oui	Très élevé	Maintenance contrôlée et accès temporaire tracé.
ADMIN_SECURITE	Administrateur sécurité	Oui	Très élevé	Politiques d'accès, 2FA, revues et incidents de sécurité.

8.3 Séparation des tâches

ID	Processus	Permission A	Permission B	Règle	Contrôle
SOD-001	Barème financier	CONTRIBUTION.RULE.WRITE	CONTRIBUTION.RULE.APPROVE	Le créateur d'un barème ne peut pas le publier.	Bloquante

ID	Processus	Permission A	Permission B	Règle	Contrôle
SOD-002	Paramètre sensible	ADMIN.PARAMETER.WRITE	ADMIN.REFERENTIAL.APPROVE	Toute modification sensible exige un second valideur.	Bloquante
SOD-003	Paieement	PAYMENT.RECORD	PAYMENT.CONFIRM	L'enregistreur d'un paiement ne doit pas être son confirmateur, sauf procédure d'urgence approuvée.	Bloquante
SOD-004	Rapprochement exceptionnel	RECONCILIATION.OVERRIDE	RECONCILIATION.APPROVE	L'auteur d'une dérogation ne peut pas la valider.	Bloquante
SOD-005	Reçu	RECEIPT.ISSUE	RECEIPT.CANCEL	L'annulation d'un reçu exige un acteur distinct ou une validation hiérarchique.	Alerte et validation
SOD-006	Prime	INCENTIVE.CALCULATE	INCENTIVE.APPROVE	Le calculateur d'une prime ne peut pas approuver le même état.	Bloquante
SOD-007	Rôle sensible	IAM.ROLE.ASSIGN	IAM.ACCESS.REVIEW	Une attribution de rôle privilégié doit être revue par un autre administrateur.	Bloquante
SOD-008	Restauration	OPS.DEPLOY	DATA.RESTORE	Une restauration de production requiert approbation hors bande et double contrôle.	Procédure

8.4 Protection des données et journaux

- TLS pour tous les flux ; chiffrement des sauvegardes et des objets documentaires.
- Secrets dans un coffre dédié, rotation et accès par identité de charge de travail.
- Masquage des PII dans les logs, environnements non productifs et exports.
- Journal d'audit append-only avec acteur, rôle, périmètre, action, objet, résultat, adresse IP, corrélation et empreinte utile.
- Journal de sécurité distinct pour authentification, 2FA, élévation, refus, anomalies et accès privilégiés.
- Alertes sur doublons de paiement, échecs de signature, exports massifs, changements de rôle et contournements SoD.

8.5 Menaces prioritaires et contrôles

Menace	Contrôles de maîtrise
Usurpation de compte	2FA, WebAuthn, anti-bruteforce, détection d'anomalie, révocation.
Double paiement ou double reçu	Idempotence, contraintes uniques, transaction, outbox et test de concurrence.
Altération d'un encaissement	Append-only, séparation des tâches, audit et correction compensatoire.
Webhook frauduleux	Signature, horodatage, allowlist, anti-rejeu et vérification partenaire.
Fuite de données membres	RBAC/ABAC, chiffrement, minimisation, contrôle d'export et journalisation.
Malware documentaire	Analyse antivirus, type MIME, quarantaine et URL temporaires.
Compromission de la chaîne CI/CD	Branches protégées, SAST/SCA, secret scanning, SBOM, signatures et approbations.
Indisponibilité	Redondance, quotas, sauvegardes, PRA, files asynchrones et modes dégradés contrôlés.

9. Processus métier et machines d'état

Les processus longs, multi-acteurs et soumis à délai sont modélisés en BPMN. Les règles de décision paramétrables peuvent être portées en DMN lorsque leur gouvernance et leur besoin de versionnement le justifient. L'état métier reste dans PostgreSQL ; le moteur de workflow orchestre et ne remplace pas la source de vérité.

Processus	Étapes principales
Enrôlement	Création, pièces, contrôle, demande de complément, validation ou rejet, activation.
Campagne de cotisation	Calcul, contrôle, publication, échéancier, notification et suivi.
Paieement Mobile Money	Initiation, callback, vérification, rapprochement, confirmation et reçu.
Virement bancaire	Référence, import relevé, matching, anomalie, validation et reçu.
Correction de reçu	Demande motivée, approbation, document compensatoire et réémission.
Recouvrement	Segmentation, relance, interaction, promesse, escalade et clôture.
Prime	Calcul, contrôle, commission, contestation, validation et règlement.
Requête membre	Soumission, accusé, affectation, SLA, échanges, résolution et satisfaction.
Réversibilité	Gel, export, contrôle, transfert, suppression contrôlée et attestation.
Incident sécurité	Détection, qualification, confinement, remédiation, notification et retour d'expérience.

9.1 États financiers principaux

Objet	États indicatifs	Transitions contrôlées
Appel de cotisation	BROUILLON, CALCULÉ, VALIDÉ, PUBLIÉ, PARTIEL, SOLDÉ, ANNULÉ	Publication et annulation soumises à permission ; solde dérivé des allocations.
Transaction de paiement	INITIÉE, EN_ATTENTE, REÇUE, RAPPROCHÉE, CONFIRMÉE, ÉCHOUÉE, LITIGE	Transitions idempotentes ; confirmation distincte du rapprochement.
Rapprochement	PROPOSÉ, À_REVOIR, VALIDÉ, REJETÉ	Confiance calculée, justification et double contrôle pour les exceptions.
Reçu	GÉNÉRÉ, ÉMIS, ANNULÉ, REMPLACÉ	Émission après confirmation ; annulation par trace compensatoire.
Promesse de paiement	OUVERTE, TENUE, PARTIELLE, ROMPUE, ANNULÉE	Évaluation automatique selon échéance et encaissements.

10. Expérience Web, mobile et faible connectivité

Le design est institutionnel, dense mais lisible. Les interfaces utilisent des surfaces blanches, une hiérarchie typographique nette, des espaces et des séparateurs fins. Les grandes cartes colorées, les dégradés décoratifs, les ombres lourdes et les fonds saturés sont interdits.

10.1 Principes du design system

Élément	Règle
Palette	Bleu CNPM pour navigation et titres ; rouge pour identité, critique et destruction ; neutres pour le reste.
Mise en page	Grille cohérente, marges généreuses, lignes fines et densité adaptée aux écrans de gestion.
Tableaux	En-tête blanc, texte bleu en semi-gras, ligne inférieure, tri/filtres explicites et colonnes prioritaires.
Indicateurs	Nombre, petite barre ou pictogramme ; aucune mosaïque de tuiles saturées.
Formulaires	Libellés persistants, aide concise, erreurs contextuelles, prévention des doubles soumissions.
Accessibilité	WCAG 2.2 AA, clavier, focus visible, lecteurs d'écran, contrastes et absence de dépendance à la couleur.
Responsive	Desktop, tablette et mobile avec priorisation des tâches, pas simple réduction de l'écran.

10.2 Inventaire des écrans

Espace	Écrans minimum
Public / accès	Connexion, 2FA, récupération, activation, confidentialité, vérification QR d'un reçu.
Portail membre	Accueil, profil entreprise, contacts, documents, cotisations, échéancier, paiement, historique, reçus, requêtes, notifications, événements, utilisateurs, préférences.
Back-office	Tableau de bord, membres, prospects, enrôlements, cotisations, paiements, rapprochements, reçus, recouvrement, groupements, primes, requêtes, GED, gouvernance, événements, reporting, audit, sécurité, administration.
Mobile agents	Connexion, synchronisation, recherche membre, fiche 360°, enrôlement assisté, capture de pièces, action de recouvrement, promesse, notification, file hors ligne.

10.3 Mode faible connectivité

- Cache local chiffré et limité aux données nécessaires au portefeuille de l'utilisateur.
- Fichiers d'actions locales avec identifiant client, horodatage et statut de synchronisation.
- Capture compressée des pièces et reprise interrompue.
- Résolution explicite des conflits de version ; aucune écriture silencieusement écrasée.
- Aucune confirmation de paiement, émission de reçu ou modification de barème hors ligne.
- Affichage permanent de l'état de connexion, de la dernière synchronisation et des éléments en attente.

11. Décisionnel, rapports et alertes

Le décisionnel comporte deux niveaux : tableaux opérationnels intégrés dans l'application, alimentés en quasi-temps réel, et analyses avancées sur une réplique ou un read model afin de ne pas dégrader les transactions. Les définitions de KPI sont gouvernées, versionnées et rattachées à un propriétaire métier.

11.1 Catalogue initial de KPI

ID	Indicateur	Définition	Unité	Fréquence	Propriétaire
FIN-001	Encaissements confirmés	Somme des paiements confirmés sur la période.	XOF	Temps réel + clôture quotidienne	Direction financière
FIN-002	Taux de recouvrement	Encaissements confirmés / cotisations exigibles.	%	Quotidien	Direction financière
FIN-003	Délai moyen d'encaissement	Moyenne entre émission et paiement confirmé.	Jours	Mensuel	Direction financière
MEM-001	Membres actifs	Nombre d'adhésions actives.	Nombre	Temps réel	Secrétariat général
MEM-002	Taux de réactivation	Dormants réactivés / dormants ciblés.	%	Campagne	Recouvrement
ENR-001	Taux de conversion prospects	Adhésions activées / prospects contactés.	%	Hebdomadaire	Direction
OPS-001	Délai médian de traitement requête	Médiane soumission-clôture hors pauses SLA.	Heures	Hebdomadaire	Services membres
SEC-001	Comptes sensibles avec 2FA	Comptes sensibles conformes / comptes sensibles actifs.	%	Quotidien	RSSI
PAY-001	Taux de rapprochement automatique	Paiements rapprochés sans intervention / paiements reçus.	%	Quotidien	Comptabilité
PAY-002	Anomalies de paiement ouvertes	Nombre d'anomalies non résolues par âge.	Nombre	Temps réel	Comptabilité
REC-001	Reçus émis dans le SLA	Reçus émis dans le délai cible après confirmation.	%	Quotidien	Finance
REL-001	Promesses honorées	Promesses honorées / promesses arrivées à échéance.	%	Hebdomadaire	Recouvrement

11.2 Tableaux de bord

Audience	Contenu
Direction générale	Encaissements, taux de recouvrement, concentration, prévisions, nouveaux membres, risques et objectifs.
Finance	Appels, encaissements, rapprochement, anomalies, reçus, trésorerie et clôtures.
Recouvrement	Portefeuille, relances, promesses, ancienneté, taux de contact et performance agent/groupement.
Membres	Base active/dormante/prospect, complétude, adhésions, réactivation et churn.
Groupements	Enrôlement, cotisations, relances et contribution par secteur.

Audience	Contenu
Audit / sécurité	Accès, échecs 2FA, changements d'habilitation, exports, événements critiques et couverture des revues.

11.3 Exports et certification

- PDF officiel avec identité CNPM, période, filtres, date de génération et empreinte.
- Excel structuré avec colonnes typées, filtres, totaux, dictionnaire et limites de volume.
- Exports volumineux asynchrones, chiffrés si nécessaire et expirant automatiquement.
- Contrôle d'habilitation, justification des exports sensibles et journal de téléchargement.
- Réconciliation des agrégats BI avec les totaux transactionnels à chaque clôture.

12. Gestion électronique des documents

La GED conserve les pièces d'enrôlement, documents statutaires, reçus, attestations, justificatifs de paiement, pièces de requête et rapports officiels. Les métadonnées et droits résident dans PostgreSQL ; le binaire réside dans un stockage objet compatible S3.

- Téléversement par URL pré-signée à durée courte et contrôle d'intégrité.
- Analyse antivirus avant mise à disposition ; quarantaine en cas de suspicion.
- Validation du type MIME, taille, extension et nombre de fichiers.
- Versionnement, empreinte SHA-256, auteur, date, source et objet métier lié.
- Chiffrement au repos et séparation des compartiments par environnement.
- Politiques de conservation et gel légal paramétrables.
- Prévisualisation uniquement pour les formats sûrs ; téléchargement contrôlé.
- Export complet avec métadonnées lors de la réversibilité.

13. DevSecOps, environnements et déploiement

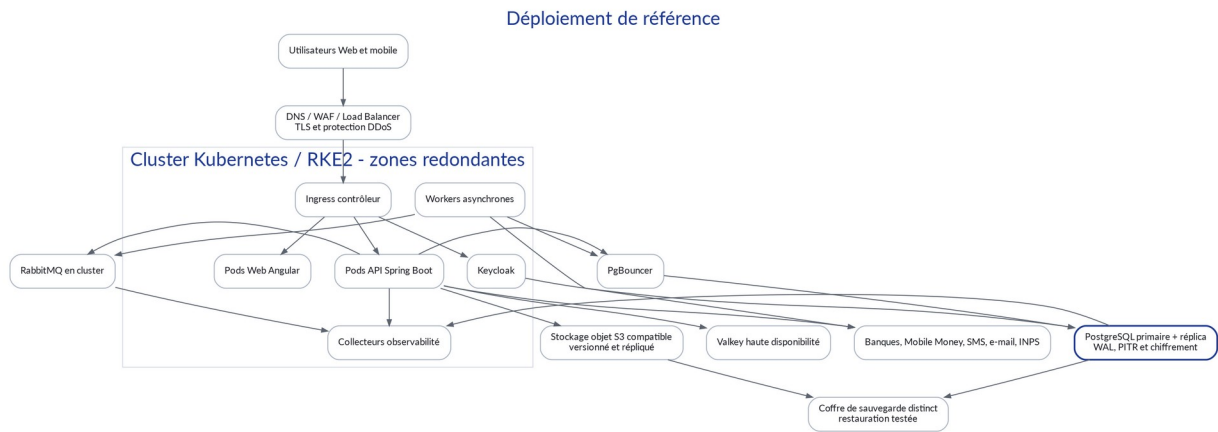


Figure 5 - Déploiement de référence

13.1 Environnements

Environnement	Finalité	Données	Déploiement	Accès
Local	Développement individuel et tests rapides.	Synthétiques.	Docker Compose / outils locaux.	Développeur.
Développement	Intégration continue des branches.	Synthétiques.	Automatique.	Équipe projet.
Test	Tests intégration, contractuels et E2E.	Synthétiques contrôlées.	Automatique.	QA et développeurs.
Staging	Validation technique proche production.	Anonymisées.	Pipeline approuvé.	Équipe limitée.
Préproduction	Recette métier et répétition de mise en production.	Anonymisées ou jeu homologué.	Approbation.	Recette, DSI, sécurité.
Production	Service réel.	Réelles.	Double approbation et fenêtre.	Comptes nominatifs.
PRA	Reprise après sinistre.	Répliquées/sauvegardées.	Procédure documentée.	Équipe de crise.

13.2 Pipeline CI/CD

16. Contrôles de format, lint et compilation.
17. Tests unitaires et couverture sur les règles critiques.
18. Tests d'intégration avec PostgreSQL éphémère et migrations Flyway.
19. Validation OpenAPI/AsyncAPI et tests contractuels.
20. SAST, SCA, scan de secrets, licences et génération de SBOM.
21. Construction d'images OCI signées et sans tag latest.
22. Scan d'images et politique de vulnérabilité bloquante.
23. Déploiement automatique hors production, smoke tests et tests E2E.
24. DAST ciblé et contrôles de configuration.
25. Approbation humaine, sauvegarde préalable et déploiement progressif en production.
26. Vérification post-déploiement et procédure de retour opérationnel.

13.3 Infrastructure as Code

- Manifests Kubernetes/Helm ou Kustomize versionnés.
- Secrets référencés depuis un coffre, jamais stockés dans le dépôt.
- Quotas, limits, PodDisruptionBudget, probes et NetworkPolicies.
- Séparation des namespaces, comptes de service et rôles d'exploitation.

- Politiques de sauvegarde et monitoring déployées comme code.
- Inventaire des dépendances, images et licences maintenu dans la release.

14. Observabilité et exploitation

L'observabilité combine mesures techniques et événements métier. Chaque requête reçoit un `correlationId` propagé dans les logs, traces, messages et appels partenaires. Les alertes sont actionnables, rattachées à un runbook et calibrées pour éviter la fatigue opérationnelle.

14.1 Signaux obligatoires

Signal	Exemples	Outil cible
Métriques	Latence, taux d'erreur, saturation, files, connexions, réplication, jobs et KPI techniques.	Prometheus / Grafana
Logs	Événements structurés JSON, corrélation, niveau, service, contexte sans secret ni PII excessive.	Loki
Traces	Parcours API, SQL, messages, stockage et partenaires.	OpenTelemetry / Tempo
Audit métier	Validation, confirmation, émission, modification de rôle, export et décision.	PostgreSQL audit append-only
Sécurité	Échecs, 2FA, élévation, anomalies, malware et accès privilégiés.	SIEM / alerting
Expérience	Disponibilité, temps de chargement, erreurs front, synchronisation et taux d'abandon.	RUM / dashboards

14.2 Runbooks prioritaires

- Indisponibilité du portail ou de l'API.
- Saturation ou réplication PostgreSQL dégradée.
- File RabbitMQ en accumulation ou dead-letter queue.
- Callbacks Mobile Money absents ou incohérents.
- Import bancaire rejeté ou rapprochement bloqué.
- Échec de génération/signature des reçus.
- Stockage objet indisponible ou détection antivirus.
- Compromission de compte privilégié.
- Restauration à partir des sauvegardes et bascule PRA.

15. Stratégie de tests, recette et qualité

Le catalogue initial contient 361 cas de recette minimum : deux scénarios par exigence, un scénario critique supplémentaire pour les exigences financières, de sécurité, de données et d'intégration, ainsi qu'un scénario dédié pour chacune des 20 règles métier transversales. Il doit être enrichi pendant le raffinement par les variantes de données, les limites et les cas partenaires.

15.1 Pyramide de tests

Niveau	Objet	Exigence
Unitaire	Règles de domaine, calculs, transitions et validation.	Rapides, déterministes et sans dépendance externe.
Intégration	PostgreSQL, Flyway, repositories, outbox, IAM et adaptateurs.	Testcontainers ou environnement éphémère.
Contractuel	OpenAPI, AsyncAPI et contrats partenaires.	Validation fournisseur/consommateur.
E2E Web/mobile	Parcours critiques et accessibilité.	Jeux synthétiques, stabilité et preuves.
Sécurité	SAST, SCA, DAST, secrets, RBAC, SoD et pentest.	Blocage des vulnérabilités critiques.
Performance	Charge, endurance, pics, volumétrie et dégradation.	SLO mesurés et capacité documentée.
Résilience	Pannes partenaires, retry, files, bascule et restauration.	Aucun double effet métier.
Recette métier	Conformité aux critères d'acceptation et au TDR.	Visa CNPM et preuve archivée.

15.2 Scénarios critiques obligatoires

- Double callback et callback hors ordre.
- Deux tentatives concurrentes de confirmation du même paiement.
- Import du même relevé ou de la même ligne bancaire.
- Paiement partiel, groupé, excédentaire et sans référence.
- Annulation/correction d'un reçu sans suppression de preuve.
- Conflit de séparation des tâches et tentative de contournement.
- Perte de réseau mobile pendant une capture ou une synchronisation.
- Restauration PostgreSQL à un point choisi et rapprochement après reprise.
- Export massif par utilisateur non autorisé et par utilisateur autorisé avec justification.
- Défaillance d'un fournisseur SMS/e-mail sans blocage de la transaction principale.

15.3 Definition of Done

- Critères d'acceptation satisfaits et preuves rattachées à la story.
- Code compilé, lint propre, tests unitaires/intégration/contractuels réussis.
- Migration Flyway fournie et testée lorsque le schéma évolue.
- Permissions, audit, idempotence et erreurs contrôlés.
- Documentation API, données, architecture et exploitation mise à jour.
- Aucune vulnérabilité critique, aucun secret et aucune donnée réelle dans les tests.
- Revue de code et revue spécialisée lorsque le changement est financier, sécurité ou données.
- Traçabilité exigence-story-code-test actualisée.

16. Migration, PoC et trajectoire de déploiement

16.1 Migration des données

27. Inventorier les fichiers, bases, champs, propriétaires et niveaux de qualité.
28. Profiler NIF, RCCM, contacts, catégories, soldes, paiements et pièces.
29. Définir mapping, règles de priorité, valeurs rejetées et traitement des doublons.
30. Charger à blanc et produire un rapport de contrôle quantitatif et qualitatif.
31. Rapprocher les soldes et encaissements avec les états validés du CNPM.
32. Faire valider des échantillons par les métiers puis la totalité.
33. Exécuter le gel, l'extraction finale, le delta, le chargement et le contrôle post-basculé.
34. Conserver les sources et preuves conformément à la politique de rétention.

16.2 Phases de réalisation

Release	Objectif	Contenu	Critère de sortie
R0 - Fondations	Socle sécurisé et exploitable.	Architecture, PostgreSQL, IAM, audit, CI/CD, observabilité, design system.	Environnements reproductibles, migrations, 2FA, audit et pipeline opérationnels.
R1 - PoC bout en bout	Démontrer enrôlement jusqu'au reçu.	Membres, enrôlement, cotisations, paiements, rapprochement, reçus, recouvrement, KPI PoC.	Chaîne complète, tests critiques, restauration et recette CNPM.
R2 - Portail et extension	Étendre l'usage et la base.	Portail/mobile, requêtes, groupements, primes, GED et prospects.	Adoption mesurée, SLA, primes contrôlées et réversibilité testée.
R3 - Services premium	Valoriser données et services.	Événements, gouvernance, prévisions, scoring et interopérabilité INPS.	KPI certifiés, performance et exploitation consolidées.

16.3 Périmètre minimal du PoC

- Échantillon représentatif de grands, moyens et petits cotisants, incluant actifs et dormants.
- Enrôlement réel, validation CNPM et activation.
- Génération ou import d'appel de cotisation et référence unique.
- Paiement par au moins un canal numérique et un virement bancaire.
- Rapprochement, confirmation CNPM et reçu officiel.
- Relance complète, journal des interactions et tableau de bord PoC.
- Test de sécurité, auditabilité, sauvegarde, restauration et restitution des données.
- Mesure des taux d'enrôlement, paiement, rapprochement automatique, délai de reçu et satisfaction.

16.4 Go / No-Go Phase 2

Domaine	Condition
Fonctionnel	Parcours bout en bout accepté, anomalies majeures closes et utilisateurs formés.
Finance	Totaux rapprochés, reçus conformes, absence de double écriture et règles de rémunération validées.
Sécurité	2FA, RBAC, SoD, audit, scans et tests de pénétration sans risque critique ouvert.
Données	Qualité mesurée, migration reproductible et sauvegarde/restauration démontrée.
Exploitation	Monitoring, alertes, runbooks, support et SLA prêts.
Institutionnel	Décision formelle du CNPM et conditions contractuelles approuvées.

17. Continuité, PRA et réversibilité

17.1 Continuité et reprise

- Analyse d'impact métier par service et définition des priorités de reprise.
- Procédures de bascule, restauration et retour au site nominal.
- Contacts, rôles de crise, canaux alternatifs et communication institutionnelle.
- Exercices PRA périodiques avec chronologie, écarts, actions et approbation.
- Modes dégradés documentés : consultation, enrôlement différé, import bancaire et notifications.

17.2 Réversibilité

- Export complet PostgreSQL dans un format documenté et exploitable.
- Exports CSV/JSON des entités métier avec dictionnaire, relations et codes de référence.
- Restitution des documents avec métadonnées, versions et empreintes.
- Restitution des journaux d'audit, historiques d'intégration et preuves de paiement autorisées.
- Documentation architecture, déploiement, configuration, API, scripts et procédures.
- Test d'import dans un environnement neutre et procès-verbal de complétude.
- Suppression contrôlée des copies prestataire après acceptation et expiration des obligations légales.

Souveraineté CNPM - Les données, documents, référentiels et preuves produits dans le cadre de la plateforme restent la propriété exclusive du CNPM.

18. Modèle d'exécution Claude Code

Le dépôt est préparé pour une utilisation contrôlée avec Claude Code. Le fichier CLAUDE.md expose les règles permanentes et reste concis. Les règles spécialisées sont séparées par technologie et chemin. Les skills décrivent des workflows reproductibles. Les agents spécialisés effectuent des revues ciblées. Les hooks et permissions empêchent les commandes dangereuses ou les modifications non autorisées.

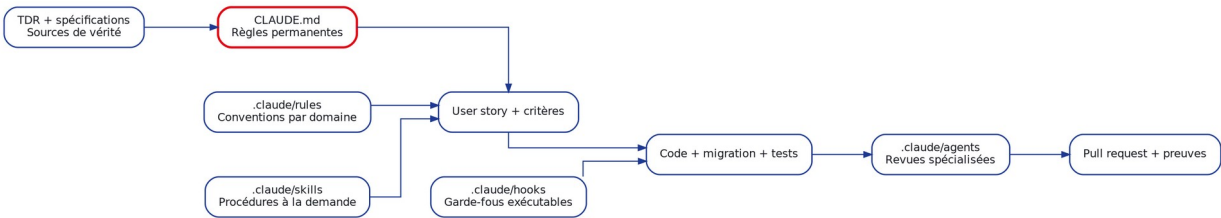


Figure 6 - Modèle d'exécution Claude Code

18.1 Structure

Élément	Rôle
CLAUDE.md	Règles globales, sources de vérité, stack, interdictions, commandes et Definition of Done.
.claude/rules/	Règles architecture, Java, Angular, Flutter, PostgreSQL, API, sécurité, tests, UX et documentation.
.claude/skills/	Implémentation d'une story, migration Flyway, revue de PR et préparation d'une release.
.claude/agents/	Revue architecture, données, sécurité, API et tests.
.claude/hooks/	Blocage de commandes destructives et garde-fous.
.claude/settings.json	Permissions partagées, commandes autorisées, à confirmer ou interdites.
scripts/validate-pack.sh	Validation structurelle du pack et des contrats.

18.2 Workflow obligatoire par story

- 35. Lire l'exigence, la story, les règles métier et les décisions ouvertes.
- 36. Identifier permissions, données, contrats API, événements, audit et scénarios d'erreur.
- 37. Proposer un plan de changement et signaler toute contradiction.
- 38. Implémenter par incréments en respectant les frontières de module.
- 39. Ajouter tests unitaires, intégration, contrat, autorisation et audit.
- 40. Exécuter les validateurs et revues spécialisées.
- 41. Mettre à jour documentation et traçabilité.
- 42. Résumer preuves, limites et risques résiduels avant fusion.

18.3 Interdictions explicites

- Inventer un taux, un partenaire, un droit, une règle ou une donnée manquante.
- Modifier les documents sources ou une migration déjà publiée.
- Désactiver un contrôle de sécurité pour faire passer un test.
- Exécuter une suppression destructive, un déploiement production ou une restauration sans approbation humaine.
- Ajouter une dépendance sans justification, licence compatible et décision documentée.
- Écrire directement dans PostgreSQL hors migrations et procédures approuvées.

19. Risques, hypothèses et décisions ouvertes

19.1 Registre initial des risques

ID	Risque	Probabilité	Impact	Criticité	Mesure	Propriétaire
R-001	Qualité insuffisante des données membres	Élevée	Élevé	Critique	Profilage, dédoublonnage, règles de rejet, reprise progressive.	Responsable données
R-002	Intégrations de paiement non stabilisées	Moyenne	Très élevé	Critique	Contrats d'API précoces, simulateurs, idempotence et rapprochement de secours.	Architecte intégration
R-003	Fraude ou erreur sur les confirmations	Moyenne	Très élevé	Critique	Séparation des tâches, 2FA, limites, audit immuable et alertes.	RSSI/Finance
R-004	Faible connectivité terrain	Élevée	Moyen	Élevé	PWA/mobile offline-first, files locales, reprise et compression.	Lead mobile
R-005	Résistance au changement	Moyenne	Élevé	Élevé	Formation, relais groupements, pilote et support de proximité.	Change manager
R-006	Dépendance au prestataire	Moyenne	Élevé	Élevé	Standards ouverts, dépôt CNPM, documentation, export et réversibilité testée.	Comité de pilotage
R-007	Sous-dimensionnement PostgreSQL	Faible	Élevé	Moyen	Tests de charge, supervision, PgBouncer, index et réplication.	DBA
R-008	Fuite de données personnelles	Moyenne	Très élevé	Critique	Classification, chiffrement, moindre privilège, DLP et réponse incident.	RSSI/DPO
R-009	Dérive fonctionnelle du backlog	Élevée	Moyen	Élevé	Traçabilité exigences-stories-tests et contrôle de changement.	Product Owner
R-010	Rapports décisionnels non fiables	Moyenne	Élevé	Élevé	Définitions KPI, réconciliation, lineage et validation métier.	Responsable BI

19.2 Décisions ouvertes

ID	Sujet	Question	Responsable	Échéance	Impact
DEC-001	Hébergement de production	Choisir souverain/on-premise, cloud local/régional ou hybride.	CNPM + DSI	Avant architecture physique	Élevé
DEC-002	Opérateurs Mobile Money	Identifier les opérateurs, contrats, sandbox et mécanismes de règlement.	CNPM Finance	Avant sprint paiement	Critique
DEC-003	Banques et formats de relevé	Lister les banques et formats disponibles: API, ISO 20022, CSV,	CNPM Finance	Avant sprint rapprochement	Critique

ID	Sujet	Question	Responsable	Échéance	Impact
		MT940.			
DEC-004	Prestataires SMS et e-mail	Choisir les passerelles et confirmer les engagements de service.	CNPM Communication/DSI	Avant notifications	Moyen
DEC-005	Signature des reçus	Choisir certificat, cachet serveur, horodatage et autorité de confiance.	CNPM Finance/Juridique	Avant émission officielle	Critique
DEC-006	Durées de conservation	Valider les durées par catégorie et obligations maliennes applicables.	Juridique/DPO	Avant mise en production	Élevé
DEC-007	Interopérabilité INPS	Obtenir gouvernance, protocole, données et calendrier de l'INPS.	CNPM/INPS	Roadmap Phase 2	Élevé
DEC-008	Barèmes de cotisation	Valider la grille, paliers, dérogations et exercice de référence.	CNPM Finance	Avant génération d'appels	Critique
DEC-009	Taux de prime et partage	Valider taux, assiettes, éligibilité, plafonds et règles de litige.	CNPM Direction	Avant module primes	Critique
DEC-010	Distribution mobile	Déterminer stores publics, MDM ou distribution privée.	CNPM DSI	Avant bêta mobile	Moyen
DEC-011	SLA de production	Valider disponibilité, RTO, RPO, support et pénalités.	CNPM + Prestataire	Contractualisation	Élevé
DEC-012	Périmètre du PoC	Fixer taille, segments, durée et seuils de succès.	Comité de pilotage	Cadrage PoC	Critique

Condition de démarrage - Les décisions critiques relatives aux paiements, banques, barèmes, reçus et sécurité doivent être clôturées avant les sprints concernés.

20. Critères d'acceptation de l'architecture

Domaine	Critère de réception
Architecture	Frontières de module contrôlées automatiquement ; aucune dépendance interdite.
PostgreSQL	Migrations exécutables de zéro, contraintes valides, restauration PITR démontrée.
API	OpenAPI/AsyncAPI valides, operationId uniques, compatibilité et erreurs normalisées.
Sécurité	2FA, RBAC, SoD, audit, scans et tests de pénétration conformes.
Finance	Idempotence et concurrence prouvées ; aucune double écriture ou double reçu.
UX	Design system respecté, absence de cadres colorés décoratifs, accessibilité AA.
Mobile	Synchronisation robuste, conflits visibles et aucune confirmation financière hors ligne.
Performance	SLO mesurés sur volumétrie représentative sans saturation de PostgreSQL.
Exploitation	Monitoring, alertes, runbooks, sauvegarde, restauration et PRA testés.
Réversibilité	Export complet, documenté, contrôlé et réimportable.
Traçabilité	Chaque exigence est reliée à story, code, données, API et tests.
Documentation	DCTD, ADR, contrats, dictionnaire, runbooks et manuels à jour.

20.1 Livrables de la baseline

Livrable	Contenu
DCTD Word/PDF	Architecture, données, sécurité, exploitation et exécution.
OpenAPI / AsyncAPI	Contrats synchrones et asynchrones.
Migrations PostgreSQL	Schémas, tables, contraintes, index, référentiels et protections append-only.
Dictionnaire de données	Classeur détaillé des schémas, tables et colonnes.
RBAC / SoD	Rôles, permissions, matrice et contrôles de séparation.
Backlog / traçabilité / recette	Stories, critères, releases, tests, risques et décisions.
BPMN	Processus prioritaires exécutables ou importables.
Design system	Règles visuelles, accessibilité, écrans et prototype de référence.
DevSecOps	Docker, CI/CD, scripts de validation, environnement et exploitation.
Configuration Claude Code	CLAUDE.md, rules, skills, agents, hooks et permissions.

Annexe A - Index documentaire

Chemin	Taille (octets)
.claude/agents/api-contract-reviewer.md	332
.claude/agents/architecture-reviewer.md	461
.claude/agents/database-reviewer.md	372
.claude/agents/security-reviewer.md	381
.claude/agents/test-reviewer.md	352
.claude/commands/create-migration.md	236
.claude/commands/implement-story.md	323
.claude/commands/review-pr.md	166
.claude/commands/review-security.md	228
.claude/hooks/___pycache___/guard-command.cpython-313.pyc	1655
.claude/hooks/block-dangerous.sh	324
.claude/hooks/guard-command.py	821
.claude/rules/api.md	462
.claude/rules/architecture.md	530
.claude/rules/backend-java.md	579
.claude/rules/documentation.md	437
.claude/rules/frontend-angular.md	571
.claude/rules/mobile-flutter.md	417
.claude/rules/postgresql.md	576
.claude/rules/security.md	461
.claude/rules/testing.md	735
.claude/rules/ux-ui.md	510
.claude/settings.json	1154
.claude/skills/create-flyway-migration/SKILL.md	401
.claude/skills/implement-user-story/SKILL.md	521
.claude/skills/release-readiness/SKILL.md	416
.claude/skills/review-pull-request/SKILL.md	387
docs/00-governance/document-control.md	510
docs/00-governance/file-inventory.csv	28234
docs/00-governance/glossary.md	1947
docs/00-governance/open-decisions.md	2971
docs/00-governance/pack-validation-report.md	6703
docs/00-governance/risk-register.md	1798
docs/00-governance/source-of-truth.md	659
docs/00-governance/technology-sources.md	656
docs/00-sources/Specifications_Fonctionnelles_CNPM_v1.1.docx	116636
docs/00-sources/Specifications_Fonctionnelles_CNPM_v1.1.pdf	998856
docs/00-sources/TDR_NTA_Digitalisation_Cotisations_CNPM.pdf	221043
docs/00-sources/logo-CNPM.png	32095
docs/01-product/CNPM_Backlog_Traceabilite_Recette.xlsx	82641

Chemin	Taille (octets)
docs/01-product/business-rules.md	2430
docs/01-product/definition-of-done.md	725
docs/01-product/definition-of-ready.md	594
docs/01-product/kpi-catalog.md	1672
docs/01-product/product-backlog.csv	61530
docs/01-product/product-backlog.md	101457
docs/01-product/release-plan.md	871
docs/01-product/requirements-catalog.md	24234
docs/01-product/tdr-traceability.md	1473
docs/01-product/traceability-matrix.csv	28180
docs/01-product/traceability-matrix.md	24686
docs/02-architecture/CNPM_DCTD_v1.0.docx	978171
docs/02-architecture/CNPM_DCTD_v1.0.pdf	2162415
docs/02-architecture/adr/ADR-001-monolithe-modulaire.md	702
docs/02-architecture/adr/ADR-002-postgresql-source-verite.md	670
docs/02-architecture/adr/ADR-003-iam-keycloak.md	603
docs/02-architecture/adr/ADR-004-outbox-idempotence.md	633
docs/02-architecture/adr/ADR-005-stockage-objet.md	606
docs/02-architecture/adr/ADR-006-reporting-read-model.md	614
docs/02-architecture/adr/ADR-007-design-sobre.md	647
docs/02-architecture/architecture-principles.md	1124
docs/02-architecture/dctd.md	7982
docs/02-architecture/diagrams/container-diagram.mmd	495
docs/02-architecture/diagrams/deployment.mmd	565
docs/02-architecture/diagrams/rendered/claude-operating-model.dot	1039
docs/02-architecture/diagrams/rendered/claude-operating-model.png	106790
docs/02-architecture/diagrams/rendered/claude-operating-model.svg	8059
docs/02-architecture/diagrams/rendered/deployment.dot	1646
docs/02-architecture/diagrams/rendered/deployment.png	242718
docs/02-architecture/diagrams/rendered/deployment.svg	11314
docs/02-architecture/diagrams/rendered/logical-architecture.dot	2357
docs/02-architecture/diagrams/rendered/logical-architecture.png	214028
docs/02-architecture/diagrams/rendered/logical-architecture.svg	12774
docs/02-architecture/diagrams/rendered/payment-flow.dot	1430
docs/02-architecture/diagrams/rendered/payment-flow.png	169404
docs/02-architecture/diagrams/rendered/payment-flow.svg	8927
docs/02-architecture/diagrams/rendered/security-layers.dot	896
docs/02-architecture/diagrams/rendered/security-layers.png	93981
docs/02-architecture/diagrams/rendered/security-layers.svg	5963
docs/02-architecture/diagrams/rendered/system-context.dot	1855
docs/02-architecture/diagrams/rendered/system-context.png	294063
docs/02-architecture/diagrams/rendered/system-context.svg	8711
docs/02-architecture/diagrams/system-context.mmd	603

Chemin	Taille (octets)
docs/02-architecture/modules.md	2672
docs/02-architecture/technology-stack.md	2240
docs/03-data/CNPM_Dictionnaire_Donnees_PostgreSQL.xlsx	77275
docs/03-data/data-dictionary.csv	108436
docs/03-data/data-migration-plan.md	827
docs/03-data/data-model.md	8991
docs/03-data/diagrams/er-overview.mmd	1523
docs/03-data/diagrams/model.dbml	32546
docs/03-data/erd-overview.mmd	7566
docs/03-data/migrations/README.md	488
docs/03-data/migrations/V1__create_schemas_and_tables.sql	108619
docs/03-data/migrations/V2__add_constraints_and_indexes.sql	42176
docs/03-data/migrations/V3__seed_roles_permissions_and_references.sql	68676
docs/03-data/migrations/V4__protect_append_only_tables.sql	3466
docs/03-data/postgresql-conventions.md	1157
docs/03-data/postgresql-engineering-rules.md	1284
docs/03-data/schema.sql	175192
docs/04-api/api-catalog.csv	6598
docs/04-api/api-conventions.md	718
docs/04-api/api-guidelines.md	729
docs/04-api/asynapi.yaml	5858
docs/04-api/error-catalog.md	1251
docs/04-api/openapi.yaml	100581
docs/04-api/webhook-contracts.md	657
docs/05-security/CNPM_RBAC_Matrice.xlsx	23910
docs/05-security/access-review-procedure.md	484
docs/05-security/data-classification.md	782
docs/05-security/incident-response.md	805
docs/05-security/permissions.csv	5841
docs/05-security/rbac-grants.csv	7396
docs/05-security/rbac-matrix.md	7986
docs/05-security/security-architecture.md	1493
docs/05-security/security-requirements.md	1933
docs/05-security/separation-of-duties.md	1429
docs/05-security/threat-model.md	1108
docs/06-ux/accessibility.md	625
docs/06-ux/design-system.md	2906
docs/06-ux/design-tokens.css	464
docs/06-ux/design-tokens.json	1148
docs/06-ux/prototypes/prototype-backoffice.html	10266
docs/06-ux/prototypes/prototype-portail-membre.html	7010
docs/06-ux/screen-inventory.md	955
docs/07-processes/README.md	258

Chemin	Taille (octets)
docs/07-processes/access-review.bpmn	1306
docs/07-processes/bank-transfer-reconciliation.bpmn	1212
docs/07-processes/bank-transfer-reconciliation.mmd	279
docs/07-processes/bank-transfer.bpmn	1579
docs/07-processes/bonus-calculation.bpmn	1185
docs/07-processes/bonus-calculation.mmd	280
docs/07-processes/bonus.bpmn	1347
docs/07-processes/contribution-call.bpmn	1310
docs/07-processes/contribution-campaign.bpmn	1079
docs/07-processes/contribution-campaign.mmd	240
docs/07-processes/data-export.bpmn	1179
docs/07-processes/data-export.mmd	286
docs/07-processes/enrollment.bpmn	1050
docs/07-processes/enrollment.mmd	239
docs/07-processes/incident-response.bpmn	1154
docs/07-processes/incident-response.mmd	249
docs/07-processes/mobile-money-payment.bpmn	1199
docs/07-processes/mobile-money-payment.mmd	285
docs/07-processes/process-catalog.md	1769
docs/07-processes/receipt-correction.bpmn	1201
docs/07-processes/receipt-correction.mmd	291
docs/07-processes/receipt.bpmn	1309
docs/07-processes/recovery-campaign.bpmn	1174
docs/07-processes/recovery-campaign.mmd	269
docs/07-processes/recovery.bpmn	1425
docs/07-processes/request.bpmn	1410
docs/07-processes/revenue-share.bpmn	1326
docs/07-processes/reversibility.bpmn	1449
docs/07-processes/service-request.bpmn	1130
docs/07-processes/service-request.mmd	232
docs/07-processes/state-machines.md	713
docs/08-integrations/banking.md	641
docs/08-integrations/inps-roadmap.md	682
docs/08-integrations/integration-standards.md	479
docs/08-integrations/messaging.md	651
docs/08-integrations/mobile-money.md	677
docs/08-integrations/object-storage.md	662
docs/09-testing/acceptance-plan.md	677
docs/09-testing/e2e-scenarios.md	1266
docs/09-testing/migration-test-plan.md	554
docs/09-testing/performance-test-plan.md	668
docs/09-testing/test-catalog.csv	107930
docs/09-testing/test-data-policy.md	388

Chemin	Taille (octets)
docs/09-testing/test-strategy.md	1140
docs/10-operations/backup-restore.md	666
docs/10-operations/developer-environment.md	474
docs/10-operations/disaster-recovery.md	568
docs/10-operations/environments.md	789
docs/10-operations/observability.md	537
docs/10-operations/reversibility.md	516
docs/10-operations/runbook.md	733
docs/11-claude-code/operating-model.md	1039
docs/11-claude-code/prompt-library.md	711
infrastructure/ci/.gitlab-ci.yml	1048
infrastructure/ci/gitlab-ci.yml	1013
infrastructure/docker/README.md	383
infrastructure/docker/compose.yaml	1080
infrastructure/kubernetes/README.md	388
infrastructure/kubernetes/base/app.yaml	1142
infrastructure/kubernetes/base/config.yaml	421
infrastructure/kubernetes/base/kustomization.yaml	115
infrastructure/kubernetes/base/namespace.yaml	63
scripts/__pycache__/validate-openapi.cpython-313.pyc	1236
scripts/__pycache__/validate-pack.cpython-313.pyc	10885
scripts/validate-openapi.py	549
scripts/validate-openapi.sh	699
scripts/validate-pack.py	6850
scripts/validate-pack.sh	162

Annexe B - Répartition des exigences

Module	Nombre
Administration et paramétrage	5
Membres et entreprises	8
Enrôlement et adhésion	8
Cotisations et échéanciers	8
Paielements et rapprochement	8
Reçus et attestations	6
Recouvrement et relances	8
Portail et application membre	10
Requêtes et réclamations	8
Groupements professionnels	6
Primes et partage de revenus	7
Gestion électronique des documents	6
Événements et formations	4
Décisionnel et reporting	8
Sécurité et identité	5
Audit et conformité	5
Intégrations et interopérabilité	6
PostgreSQL et données	16
Architecture technique et exploitation	12

Priorité	Nombre
Must	104
Should	33
Could	7

Annexe C - Glossaire technique

Terme	Définition
ACID	Atomicité, cohérence, isolation et durabilité des transactions.
ADR	Enregistrement formel d'une décision d'architecture et de ses conséquences.
AsyncAPI	Contrat de description des événements et canaux asynchrones.
BPMN / DMN	Notations de processus et de décisions.
Idempotence	Répéter une demande ne produit pas un second effet métier.
OIDC / OAuth 2.0	Protocoles d'identité et d'autorisation.
Outbox	Publication fiable d'événements depuis une transaction de base de données.
PITR	Restauration PostgreSQL à un instant choisi.
RPO / RTO	Perte de données et temps de reprise maximum acceptables.
SBOM	Inventaire des composants logiciels et de leurs versions.
SoD	Séparation des tâches incompatibles.
Step-up	Authentification renforcée demandée avant une action sensible.
WAL	Journal d'écriture PostgreSQL utilisé pour réplication et restauration.
WebAuthn	Authentification forte par clé de sécurité ou passkey.